Mühazirələr

"YOL HƏRƏKƏTİ QAYDALARI VƏ HƏRƏKƏTİN TƏHLÜKƏSİZLİYİ"

Müəllim: Kərimov Faiq Vahid

Müasir nəqliyyat sistemləri, rəqəmsallaşma və yol hərəkəti təhlükəsizliyi tələbləri nəzərə alınmaqla

"Yol hərəkəti qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi"

fənni üçün aşağıdakı **15 müasir mövzu**

1. **Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi əsasları və dövlət siyasəti**
2. **Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq, vəzifə və məsuliyyəti**
3. **Müasir yol nişanları, nişanlanma və intellektual nəqliyyat sistemləri**
4. **Svetofor tənzimlənməsi və yol hərəkətinin idarə olunması**
5. **Nəqliyyat vasitələrinin texniki təhlükəsizliyi və istismarı**
6. **Sürücü davranışı, psixologiyası və insan amili**
7. **Sürət rejimi, təhlükəsiz məsafə və risklərin idarə olunması**
8. **Şəhər və magistral yollarda təhlükəsiz hərəkət qaydaları**
9. **Yolayrıcları, piyada keçidləri və həssas hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi**
10. **Yüklərin və sərnişinlərin təhlükəsiz daşınması**
11. **Çətin hava və yol şəraitində təhlükəsiz idarəetmə**
12. **Yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili və profilaktikası**
13. **Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ilk yardım və fövqəladə hallarda davranış**
14. **Ekoloji təhlükəsizlik, alternativ nəqliyyat və dayanıqlı mobillik**
15. **Rəqəmsal nəqliyyat texnologiyaları, elektromobillər və avtonom nəqliyyat sistemləri**

MÜHAZİRƏ №1

Mövzu: Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi əsasları və dövlət siyasəti

Məqsəd

Tələbələrə yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi əsasları, dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri, yol hərəkətinin tənzimlənməsi və hərəkət iştirakçılarının hüquq və vəzifələri haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- yol hərəkəti təhlükəsizliyi anlayışını izah edir;
- yol hərəkətini tənzimləyən əsas qanunvericilik aktlarını sadalayır;
- dövlət orqanlarının bu sahədəki funksiyalarını izah edir;
- yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini müəyyən edir;
- yol hərəkəti qaydalarının cəmiyyət üçün əhəmiyyətini qiymətləndirir.

Açar sözlər

Yol hərəkəti, yol hərəkəti təhlükəsizliyi, hüquqi əsaslar, dövlət siyasəti, sürücü, piyada, nəqliyyat vasitəsi, Dövlət Yol Polisi, məsuliyyət, intellektual nəqliyyat sistemləri.

Plan

1. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi anlayışı.
2. Yol hərəkətinin hüquqi əsasları.
3. Dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri.
4. Dövlət orqanlarının səlahiyyətləri.
5. Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələri.
6. Hüquqi məsuliyyət.
7. Müasir texnologiyalar və yol hərəkəti təhlükəsizliyi.
8. Nəticə.

1. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi anlayışı

Yol hərəkəti təhlükəsizliyi insanların həyatının və sağlamlığının qorunmasına, nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz istismarına, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasına və yol hərəkətinin fasiləsiz təşkilinə yönəlmiş tədbirlər sistemidir.

Müasir dövrdə avtomobillərin sayının sürətlə artması, şəhərlərin genişlənməsi və nəqliyyat axınının intensivləşməsi yol hərəkəti təhlükəsizliyinin əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi yalnız sürücülərdən deyil, həm də piyadalardan, sərnişinlərdən, velosipedçilərdən və digər hərəkət iştirakçılarından məsuliyyətli davranış tələb edir.

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi aşağıdakı amillərdən asılıdır:

- qanunvericiliyin təkmilliyi;
- sürücülərin peşəkarlığı və intizamı;
- piyadaların yol hərəkəti qaydalarına əməl etməsi;
- yolların və yol infrastrukturunun vəziyyəti;
- nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığı;
- dövlət nəzarəti və maarifləndirmə tədbirləri.

2. Yol hərəkətinin hüquqi əsasları

Azərbaycan Respublikasında yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi qanunvericiliklə tənzimlənir. Bu sahədə əsas hüquqi sənədlər aşağıdakılardır:

- Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası;
- **"Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu**;
- Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları;
- İnzibati Xətalar Məcəlləsi;
- Cinayət Məcəlləsi;
- Nazirlər Kabinetinin qərarları və digər normativ hüquqi aktlar.

"Yol hərəkəti haqqında" Qanun yol hərəkətinin təşkili, yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələri, nəqliyyat vasitələrinin istismarı, yol nişanları, yol hərəkətinin idarə olunması və təhlükəsizlik tədbirlərini müəyyən edir.
Yol Hərəkəti Qaydaları isə sürücülərin, piyadaların və digər iştirakçıların yol hərəkəti zamanı davranış qaydalarını ətraflı müəyyənləşdirir.

3. Dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri

Yol hərəkəti təhlükəsizliyi dövlət siyasətinin mühüm istiqamətlərindən biridir. Dövlətin əsas məqsədi yol-nəqliyyat hadisələrinin sayını azaltmaq, insanların həyat və sağlamlığını qorumaq, təhlükəsiz və rahat nəqliyyat mühiti yaratmaqdır.
Bu məqsədlə aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:

- yeni avtomobil yollarının tikilməsi və mövcud yolların yenidən qurulması;
- yol nişanlarının və nişanlanmanın beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması;
- müasir işıqfor sistemlərinin quraşdırılması;
- yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin tikilməsi;
- yol hərəkətinə elektron nəzarət sistemlərinin tətbiqi;
- sürücülərin hazırlanması və maarifləndirilməsi;
- yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə dövlət proqramlarının həyata keçirilməsi.

4. Dövlət orqanlarının səlahiyyətləri

Yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasında bir sıra dövlət qurumları iştirak edir.
Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Yol Polisi:

- yol hərəkətinə nəzarət edir;
- qayda pozuntularını aşkar edir;
- yol-nəqliyyat hadisələrini araşdırır;
- yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edir.

Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA):

- şəhər nəqliyyatının təşkili;
- dayanacaqların və marşrutların planlaşdırılması;
- ağıllı nəqliyyat sistemlərinin tətbiqi.

Fövqəladə Hallar Nazirliyi:

- qəza zamanı xilasetmə tədbirləri həyata keçirir.

Səhiyyə müəssisələri:

- qəza zamanı zərərçəkənlərə təcili tibbi yardım göstərir.

5. Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələri

Yol hərəkəti iştirakçılarına sürücülər, piyadalar, sərnişinlər, velosipedçilər, motosiklet sürücüləri və digər şəxslər daxildir.

Sürücünün vəzifələri

Sürücü:

- Yol Hərəkəti Qaydalarını bilməli və onlara əməl etməlidir;
- nəqliyyat vasitəsini saz vəziyyətdə saxlamalıdır;
- təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməlidir;
- sərxoş vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsini idarə etməməlidir;
- sürət həddini aşmamalıdır;
- piyadalara üstünlük verməlidir.

Piyadanın vəzifələri

Piyada:

- yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən keçməlidir;
- svetofor siqnallarına əməl etməlidir;
- hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin qarşısına qəfil çıxmamalıdır;
- qaranlıq vaxtı görünməni artıran vasitələrdən istifadə etməsi tövsiyə olunur.

Sərnişinlərin vəzifələri

Sərnişin:

- təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməlidir;

- sürücünün diqqətini yayındırmamalıdır;
- nəqliyyat vasitəsinə təhlükəsiz şəkildə minib-düşməlidir.

6. Hüquqi məsuliyyət

Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə qanunvericilikdə müxtəlif məsuliyyət növləri nəzərdə tutulur.
İntizam məsuliyyəti – əmək fəaliyyəti ilə bağlı yol verilən pozuntulara görə tətbiq olunur.
İnzibati məsuliyyət – sürət həddinin aşılması, işıqforun qırmızı işığında keçmə, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmə və digər qayda pozuntularına görə cərimə və ya digər inzibati tədbirlərlə nəticələnir.
Cinayət məsuliyyəti – ağır nəticələrə səbəb olan yol-nəqliyyat hadisələri zamanı tətbiq edilir.

7. Müasir texnologiyalar və yol hərəkəti təhlükəsizliyi

Müasir dövrdə yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rəqəmsal texnologiyaların rolu artmışdır. Hazırda istifadə olunan əsas texnologiyalar:

- elektron cərimə sistemi;
- sürət və müşahidə kameraları;
- GPS və peyk monitorinqi;
- rəqəmsal takoqraflar;
- intellektual nəqliyyat sistemləri (ITS);
- avtomatik əyləc sistemi (AEB);
- zolaqdan çıxma xəbərdarlıq sistemi (LDW);
- adaptiv kruiz-kontrol;
- sürücü yorğunluğunu aşkar edən sistemlər.

Bu texnologiyalar yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasına və hərəkətin daha təhlükəsiz təşkilinə kömək edir.

Nəticə

Yol hərəkəti təhlükəsizliyi dövlət, cəmiyyət və hər bir yol hərəkəti iştirakçısının birgə məsuliyyətidir. Hüquqi normalara əməl olunması, nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığı, müasir texnologiyaların tətbiqi və yol hərəkəti mədəniyyətinin yüksəldilməsi yol-nəqliyyat hadisələrinin azalmasına, insanların həyat və sağlamlığının qorunmasına xidmət edir. Hər bir sürücü və piyada yol hərəkəti qaydalarını bilməli, onlara ciddi əməl etməli və təhlükəsiz davranışı həyat tərzinə çevirməlidir.

Yoxlama sualları

1. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi dedikdə nə başa düşülür?
2. Yol hərəkətini tənzimləyən əsas hüquqi sənədlər hansılardır?
3. Dövlət siyasətinin əsas məqsədi nədən ibarətdir?
4. Dövlət Yol Polisinin əsas vəzifələri hansılardır?
5. Sürücü və piyadaların əsas vəzifələri nələrdir?
6. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə hansı məsuliyyət növləri mövcuddur?
7. Müasir texnologiyalar yol hərəkəti təhlükəsizliyinə necə təsir göstərir?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. **Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası**.
2. **"Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu**.
3. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
4. **Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
5. **Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi**.
6. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərs vəsaitləri.

MÜHAZİRƏ №2

Mövzu: Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq, vəzifə və məsuliyyəti

Məqsəd

Tələbələrə yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələri, onların qanunvericilik qarşısındakı məsuliyyəti, təhlükəsiz hərəkət mədəniyyəti və qarşılıqlı münasibətlər haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- yol hərəkəti iştirakçılarının kimlər olduğunu izah edir;
- sürücülərin, piyadaların, sərnişinlərin və digər iştirakçıların hüquq və vəzifələrini fərqləndirir;
- yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət növlərini izah edir;
- təhlükəsiz yol hərəkəti mədəniyyətinin əhəmiyyətini qiymətləndirir.

Açar sözlər

Yol hərəkəti iştirakçısı, sürücü, piyada, sərnişin, velosipedçi, motosiklet sürücüsü, hüquq, vəzifə, məsuliyyət, yol hərəkəti təhlükəsizliyi.

Plan

1. Yol hərəkəti iştirakçıları anlayışı.
2. Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquqları.
3. Yol hərəkəti iştirakçılarının vəzifələri.
4. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət.
5. Təhlükəsiz davranış və yol hərəkəti mədəniyyəti.
6. Nəticə.

1. Yol hərəkəti iştirakçıları anlayışı

Yol hərəkəti iştirakçıları dedikdə, yolda hərəkət edən və ya yol hərəkətində iştirak edən bütün şəxslər nəzərdə tutulur. Bunlara sürücülər, piyadalar, sərnişinlər, velosipedçilər, motosiklet sürücüləri, elektrik skuter və digər fərdi hərəkət vasitələrinin istifadəçiləri daxildir.

Hər bir iştirakçı yol hərəkəti qaydalarını bilməli və onlara əməl etməlidir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi yalnız dövlət orqanlarının deyil, bütün iştirakçıların məsuliyyətli davranışından asılıdır.

2. Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquqları

Yol hərəkəti iştirakçıları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquqlara malikdirlər.

Sürücülərin hüquqları

Sürücü:

- yol hərəkəti qaydalarına uyğun olaraq nəqliyyat vasitəsini idarə etmək;
- təhlükəsiz hərəkət üçün lazımi yol şəraitini tələb etmək;
- yol polisi əməkdaşlarından qanunvericilik çərçivəsində məlumat almaq;
- qanunsuz inzibati tədbirlərdən şikayət vermək hüququna malikdir.

Piyadaların hüquqları

Piyada:

- piyada keçidlərindən təhlükəsiz istifadə etmək;
- svetoforun yaşıl işığında yolu keçmək;
- yol hərəkəti iştirakçılarının özünə üstünlük verməsini tələb etmək;
- təhlükəsiz hərəkət üçün yaradılmış şəraitdən istifadə etmək hüququna malikdir.

Sərnişinlərin hüquqları

Sərnişin:

- təhlükəsiz daşınmaq;
- ictimai nəqliyyatdan qanunvericiliyə uyğun istifadə etmək;
- sürücüdən təhlükəsiz idarəetmə tələb etmək hüququna malikdir.

3. Yol hərəkəti iştirakçılarının vəzifələri

Sürücülərin vəzifələri

Sürücü:

- Yol Hərəkəti Qaydalarını bilməli və onlara əməl etməlidir;
- nəqliyyat vasitəsini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlamalıdır;
- sürücülük vəsiqəsini və digər tələb olunan sənədləri özü ilə daşımalıdır;
- təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməlidir;
- sərxoş və ya narkotik vasitələrin təsiri altında nəqliyyat vasitəsini idarə etməməlidir;
- müəyyən edilmiş sürət həddinə riayət etməlidir;
- piyadalara və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verməlidir;
- yol nişanlarına, nişanlanmaya və svetofor siqnallarına əməl etməlidir.

Müasir avtomobillərdə elektron təhlükəsizlik sistemlərinin mövcudluğu sürücünü qaydalara riayət etmək öhdəliyindən azad etmir.

Piyadaların vəzifələri

Piyada:

- yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən keçməlidir;
- keçidə daxil olmamışdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin yaxınlaşmadığına əmin olmalıdır;
- svetofor siqnallarına riayət etməlidir;
- hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələrinin qarşısına qəfil çıxmamalıdır;
- yolun hərəkət hissəsində lüzumsuz dayanmalı və ya hərəkət etməməlidir.

Qaranlıq vaxtı və ya görünmə zəif olduqda işıqəks etdirən elementlərdən istifadə etmək təhlükəsizliyi artırır.

Sərnişinlərin vəzifələri

Sərnişin:

- nəqliyyat vasitəsinə yalnız tam dayandıqdan sonra minib-düşməlidir;
- təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməlidir;
- sürücünün diqqətini yayındırmamalıdır;
- nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı qapıları açmamalıdır;
- ictimai nəqliyyatda davranış qaydalarına riayət etməlidir.

Velosipedçilərin və digər hərəkət iştirakçılarının vəzifələri

Velosipedçilər:

- yol hərəkəti qaydalarına riayət etməli;
- qaranlıq vaxtı işıqlandırıcı vasitələrdən istifadə etməli;
- velosipedin texniki sazlığını təmin etməlidirlər.

Elektrik skuter və digər fərdi hərəkət vasitələrinin istifadəçiləri də piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyini nəzərə almalıdırlar.

4. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyət

Yol hərəkəti qaydalarının pozulması insanların həyat və sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır. Buna görə qanunvericilik müxtəlif məsuliyyət növləri müəyyən edir.

İnzibati məsuliyyət

Ən çox rast gəlinən məsuliyyət növüdür.

İnzibati məsuliyyət aşağıdakı hallarda tətbiq edilir:

- sürət həddinin aşılması;
- təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmək;
- svetoforun qırmızı işığında keçmək;
- dayanma və parklanma qaydalarını pozmaq;
- mobil telefondan qanunsuz istifadə etmək.

Bu hallarda cərimə, cərimə balları və bəzi hallarda sürücülük hüququnun məhdudlaşdırılması tətbiq oluna bilər.

Mülki məsuliyyət

Yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində başqasına maddi ziyan vurulduqda həmin ziyanın ödənilməsi mülki məsuliyyət yaradır.

Məsələn:

- avtomobilə dəyən ziyan;
- yol qurğularına vurulan zərər;

- əmlaka vurulan ziyan.

Cinayət məsuliyyəti

Əgər yol hərəkəti qaydalarının pozulması ağır xəsarət və ya insan ölümünə səbəb olarsa, təqsirkar şəxs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur.

5. Yol hərəkəti mədəniyyəti

Yol hərəkəti təhlükəsizliyi yalnız qanunlara riayət etməklə təmin edilmir. Yol hərəkəti mədəniyyəti də mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Yüksək yol mədəniyyəti aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur:

- qarşılıqlı hörmət;
- səbirli davranış;
- aqressiv idarəetmədən uzaq olmaq;
- digər hərəkət iştirakçılarına kömək etmək;
- etik davranış normalarına əməl etmək.

Mədəni sürücü heç vaxt digər hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyini risk altına qoymur.

6. Müasir dövrdə məsuliyyət

Müasir dövrdə yol hərəkətində yeni risklər meydana çıxmışdır.

Bunlara daxildir:

- mobil telefondan istifadə;
- sosial şəbəkələrə diqqətin yayınması;
- elektrik skuterlərinin nizamsız istifadəsi;
- sürücünün yorğunluğu;
- sürücünün emosional gərginliyi.

Bu səbəbdən müasir sürücü yalnız qaydaları bilməməli, həm də təhlükələri qabaqcadan qiymətləndirməyi bacarmalıdır.

Nəticə

Yol hərəkəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələri qanunvericiliklə müəyyən edilmişdir və onların yerinə yetirilməsi yol hərəkəti təhlükəsizliyinin əsas şərtidir. Sürücülər, piyadalar, sərnişinlər və digər iştirakçılar qarşılıqlı hörmət və məsuliyyət prinsiplərinə əməl etdikdə yol-nəqliyyat hadisələrinin sayı azalır, insanların həyat və sağlamlığı daha etibarlı qorunur.

Yoxlama sualları

1. Yol hərəkəti iştirakçıları kimlərdir?
2. Sürücünün əsas hüquq və vəzifələri hansılardır?
3. Piyadaların təhlükəsiz hərəkət üçün hansı vəzifələri vardır?
4. Sərnişinlərin əsas vəzifələri nələrdir?
5. Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə hansı məsuliyyət növləri tətbiq olunur?
6. Yol hərəkəti mədəniyyəti nədir və onun əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
7. Müasir dövrdə yol hərəkəti təhlükəsizliyinə təsir edən yeni risklər hansılardır?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **Konstitusiyası**.
2. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
3. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
4. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
5. Azərbaycan Respublikasının **Cinayət Məcəlləsi**.
6. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərslik və dərs vəsaitləri.

MÜHAZİRƏ №3

Mövzu: Müasir yol nişanları, nişanlanma və intellektual nəqliyyat sistemləri

Məqsəd
Tələbələrə müasir yol nişanları, yol nişanlanması və intellektual nəqliyyat sistemləri (ITS) haqqında nəzəri biliklər vermək, onların yol hərəkətinin təhlükəsizliyində rolunu izah etmək və müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı anlayış formalaşdırmaq.

Öyrənmə nəticələri
Mövzunun sonunda tələbə:
- yol nişanlarının təsnifatını və təyinatını izah edir;
- yol nişanlanmasının növlərini fərqləndirir;
- yol nişanları ilə nişanlanmanın qarşılıqlı əlaqəsini izah edir;
- intellektual nəqliyyat sistemlərinin (ITS) mahiyyətini və tətbiq sahələrini bilir;
- müasir rəqəmsal texnologiyaların yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə təsirini qiymətləndirir.

Açar sözlər
Yol nişanı, yol nişanlanması, xəbərdarlıq nişanları, qadağanedici nişanlar, məlumat nişanları, üfüqi nişanlanma, şaquli nişanlanma, ITS, elektron nəzarət, ağıllı nəqliyyat.

Plan
1. Yol nişanlarının əhəmiyyəti.
2. Yol nişanlarının təsnifatı.
3. Yol nişanlanması və onun növləri.
4. Müasir yol nişanları və rəqəmsal texnologiyalar.
5. İntellektual nəqliyyat sistemləri (ITS).
6. ITS-in üstünlükləri və tətbiq sahələri.
7. Nəticə.

1. Yol nişanlarının əhəmiyyəti
Yol nişanları yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində əsas vasitələrdən biridir. Onlar sürücülərə, piyadalara və digər hərəkət iştirakçılarına yol şəraiti, təhlükələr, məhdudiyyətlər və hərəkət istiqamətləri haqqında məlumat verir.
Müasir şəhərlərdə nəqliyyat axınının artması yol nişanlarının düzgün seçilməsini və yerləşdirilməsini daha da vacib etmişdir. Yol nişanları beynəlxalq standartlara uyğun hazırlanır və sürücülər tərəfindən tez başa düşüləcək formada layihələndirilir.
Yol nişanlarının əsas məqsədləri:
- yol hərəkətini tənzimləmək;
- sürücünü əvvəlcədən məlumatlandırmaq;
- qəzaların qarşısını almaq;
- hərəkətin rahatlığını təmin etmək;
- təhlükəli sahələr barədə xəbərdarlıq etmək.

2. Yol nişanlarının təsnifatı
Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydalarına əsasən yol nişanları bir neçə qrupa bölünür.

2.1. Xəbərdarlıq nişanları
Bu nişanlar sürücünü qarşıda yerləşən təhlükəli sahələr barədə əvvəlcədən xəbərdar edir.
Məsələn:
- təhlükəli döngə;
- dik eniş və yoxuş;
- sürüşkən yol;
- piyada keçidi;
- dəmir yolu keçidi;

- yol təmiri.

Bu nişanların əksəriyyəti üçbucaq formalıdır və qırmızı haşiyəyə malikdir.

2.2. Üstünlük nişanları

Bu nişanlar yolayrıcında hansı nəqliyyat vasitəsinin üstün hərəkət hüququna malik olduğunu müəyyən edir.
Əsas nişanlar:

- Baş yol;
- Yol verin;
- Dayanmadan hərəkət qadağandır (STOP).

2.3. Qadağanedici nişanlar

Bu nişanlar müəyyən hərəkətlərin edilməsini qadağan edir.
Məsələn:

- giriş qadağandır;
- sürət həddi;
- ötmə qadağandır;
- dayanmaq qadağandır;
- parklanma qadağandır.

Bu nişanlar əsasən dairəvi formada olur.

2.4. Məcburi hərəkət nişanları

Sürücüyə müəyyən istiqamətdə hərəkət etməyi və ya konkret qaydaya əməl etməyi tələb edir.
Məsələn:

- yalnız sağa;
- yalnız sola;
- dairəvi hərəkət;
- velosiped yolu.

2.5. Məlumatverici və göstərici nişanlar

Bu nişanlar sürücüyə yaşayış məntəqələri, xəstəxana, yanacaqdoldurma məntəqəsi, dayanacaq, avtomobil yolu və digər obyektlər haqqında məlumat verir.

3. Yol nişanlanması

Yol nişanlanması yol örtüyü və ya yol qurğuları üzərində çəkilən xətlər, oxlar, yazılar və digər işarələrdən ibarətdir.
Onun məqsədi:

- hərəkət zolaqlarını müəyyən etmək;
- nəqliyyat axınını tənzimləmək;
- sürücülərə istiqamət göstərmək;
- təhlükəsizliyi artırmaq.

Üfüqi nişanlanma

Yol örtüyü üzərində çəkilir.
Əsas növləri:

- davamlı xətt;
- qırıq xətt;
- ikili davamlı xətt;
- piyada keçidi ("zebra");
- dayanma xətti;
- istiqamət oxları.

Üfüqi nişanlanma sürücünün hərəkət trayektoriyasını müəyyən edir.

Şaquli nişanlanma

Körpülər, yol maneələri, bordürlər və digər yol qurğuları üzərində tətbiq olunur.
Onun məqsədi maneələri daha görünən etmək və gecə vaxtı təhlükəsizliyi artırmaqdır.

4. Müasir yol nişanları

Son illərdə yol nişanlarında yeni texnologiyalar tətbiq olunur.
Bunlara daxildir:

- LED işıqlandırmalı yol nişanları;

- elektron məlumat tabloları;
- dəyişən məzmunlu yol nişanları;
- günəş enerjisi ilə işləyən nişanlar;
- hava şəraitinə uyğun dəyişən sürət nişanları.

Elektron nişanlar real vaxt rejimində sürücülərə məlumat verir.
Məsələn:

- tıxac barədə xəbərdarlıq;
- qəza barədə məlumat;
- yolun bağlanması;
- hava şəraiti;
- alternativ marşrutlar.

5. İntellektual nəqliyyat sistemləri (ITS)

İntellektual nəqliyyat sistemləri (Intelligent Transport Systems – ITS) informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının yol hərəkətinin idarə edilməsində tətbiqidir.
ITS-in məqsədi:

- yol hərəkətinin təhlükəsizliyini artırmaq;
- tıxacları azaltmaq;
- nəqliyyatın səmərəliliyini yüksəltmək;
- ətraf mühitə mənfi təsiri azaltmaq.

ITS müasir şəhərlərin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir.

6. ITS-in əsas elementləri

Müasir nəqliyyat sistemlərində aşağıdakı texnologiyalar geniş tətbiq edilir.

Elektron müşahidə kameraları

- sürət həddinə nəzarət;
- qırmızı işıqda keçidin qeydə alınması;
- yol hərəkətinin monitorinqi.

Elektron cərimə sistemi

Qayda pozuntuları avtomatik qeydə alınır və elektron şəkildə sürücüyə göndərilir.
Bu sistem insan amilini azaldır və şəffaflığı artırır.

GPS monitorinqi

Nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini izləməyə imkan verir.
İstifadə olunur:

- yük daşımalarında;
- sərnişin nəqliyyatında;
- taksi xidmətlərində;
- logistika şirkətlərində.

Adaptiv svetofor sistemi

Nəqliyyat axınının intensivliyini analiz edir və svetoforun iş rejimini avtomatik dəyişir.
Bu sistem:

- tıxacları azaldır;
- yanacaq sərfiyyatını aşağı salır;
- vaxt itkisinin qarşısını alır.

Elektron məlumat tabloları

Sürücülərə operativ məlumat verir:

- hava şəraiti;
- yol təmiri;
- qəza;
- alternativ marşrut.

7. Azərbaycanda ITS-in tətbiqi

Son illərdə Azərbaycanda müasir nəqliyyat texnologiyalarının tətbiqi genişlənmişdir.
Bunlara daxildir:

- elektron cərimə sistemi;

- "Koroğlu", "20 Yanvar", "Ziya Bünyadov" və digər yol qovşaqlarında ağıllı idarəetmə sistemləri;
- şəhər nəqliyyatının GPS izlənməsi;
- elektron avtobus dayanacaqları;
- real vaxt rejimində avtobus məlumat sistemləri;
- videomüşahidə kameraları.

Bu texnologiyalar yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin artırılmasına xidmət edir.

8. Müasir nəqliyyatın inkişaf perspektivləri

Gələcəkdə aşağıdakı texnologiyaların daha geniş tətbiqi gözlənilir:

- avtonom (sürücüsüz) avtomobillər;
- süni intellektlə idarə olunan yol hərəkəti;
- ağıllı svetofor sistemləri;
- V2V (nəqliyyat vasitələrinin bir-biri ilə əlaqəsi);
- V2I (nəqliyyat vasitələrinin yol infrastrukturu ilə əlaqəsi);
- elektromobillər üçün ağıllı enerji idarəetməsi.

Bu texnologiyalar yol hərəkətinin təhlükəsizliyini və səmərəliliyini daha da artıracaq.

Nəticə

Müasir yol nişanları və yol nişanlanması yol hərəkətinin təhlükəsiz və səmərəli təşkili üçün əsas vasitələrdir. İnformasiya texnologiyalarının inkişafı nəticəsində intellektual nəqliyyat sistemləri yol hərəkətinin idarə edilməsində mühüm rol oynayır. Elektron nəzarət, ağıllı svetoforlar, GPS monitorinqi və digər rəqəmsal həllər qəzaların azalmasına, nəqliyyat axınının optimallaşdırılmasına və yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət edir.

Yoxlama sualları

1. Yol nişanlarının əsas funksiyaları hansılardır?
2. Yol nişanları hansı qruplara bölünür?
3. Üfüqi və şaquli nişanlanma arasında fərq nədən ibarətdir?
4. İntellektual nəqliyyat sistemləri (ITS) nədir?
5. ITS-in əsas elementlərini sadalayın.
6. Elektron cərimə sisteminin üstünlükləri nələrdir?
7. Adaptiv svetofor sisteminin iş prinsipi necədir?
8. Azərbaycanda tətbiq olunan müasir nəqliyyat texnologiyalarına nümunələr göstərin.

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. **Azərbaycan Respublikasının "Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi.
4. İntellektual nəqliyyat sistemləri üzrə beynəlxalq metodik vəsaitlər.
5. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərsliklər.

MÜHAZİRƏ №4

Mövzu: Svetofor tənzimlənməsi və yol hərəkətinin idarə olunması

Məqsəd

Tələbələrə svetoforların növləri, iş prinsipi, siqnalların mənası, nizamlayıcının işarələri və müasir yol hərəkətinin idarə olunması sistemləri haqqında nəzəri biliklər vermək, onların yol hərəkətinin təhlükəsizliyində rolunu izah etmək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- svetoforların növlərini və təyinatını izah edir;
- svetofor siqnallarının mənasını düzgün şərh edir;
- nizamlayıcının əsas işarələrini tanıyır;
- yol hərəkətinin idarə olunması vasitələrini fərqləndirir;
- müasir ağıllı svetofor və idarəetmə sistemlərinin üstünlüklərini izah edir.

Açar sözlər

Svetofor, işıq siqnalı, nizamlayıcı, yol hərəkətinin idarə olunması, adaptiv svetofor, intellektual nəqliyyat sistemi (ITS), yolayrıcı, nəqliyyat axını.

Plan

1. Yol hərəkətinin idarə olunmasının mahiyyəti.
2. Svetoforların növləri və təyinatı.
3. Svetofor siqnallarının mənası.
4. Nizamlayıcının işarələri.
5. Yol hərəkətinin idarə olunması vasitələri.
6. Müasir intellektual idarəetmə sistemləri.
7. Nəticə.

1. Yol hərəkətinin idarə olunmasının mahiyyəti

Yol hərəkətinin idarə olunması – nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların təhlükəsiz, nizamlı və fasiləsiz hərəkətini təmin etmək məqsədilə həyata keçirilən təşkilati və texniki tədbirlər sistemidir.
İdarəetmənin əsas məqsədləri:

- yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək;
- nəqliyyat axınını tənzimləmək;
- tıxacların qarşısını almaq;
- yol-nəqliyyat hadisələrinin sayını azaltmaq;
- piyadaların təhlükəsiz keçidini təmin etmək.

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün yol nişanları, yol nişanlanması, svetoforlar, nizamlayıcıların göstərişləri və müasir elektron idarəetmə sistemlərindən istifadə olunur.

2. Svetofor və onun təyinatı

Svetofor – işıq siqnalları vasitəsilə nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkətini tənzimləyən texniki vasitədir.
Svetoforların əsas vəzifələri:

- yolayrıclarında hərəkəti nizamlamaq;
- nəqliyyat axınının təhlükəsiz keçidini təmin etmək;
- piyadaların təhlükəsiz hərəkətini təşkil etmək;
- müxtəlif istiqamətlər üzrə hərəkəti növbələşdirmək.

Svetoforların növləri

Nəqliyyat svetoforları

Avtomobil, motosiklet, avtobus və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini tənzimləyir.

Piyada svetoforları

Piyadaların yolu təhlükəsiz keçməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Yaşıl insan fiquru – keçmək olar.
Qırmızı insan fiquru – keçmək qadağandır.

Velosiped svetoforları

Velosiped yollarında və velosiped keçidlərində istifadə olunur

Dəmir yolu svetoforları

Dəmir yolu keçidlərində qatarın yaxınlaşması barədə xəbərdarlıq edir.

Xüsusi təyinatlı svetoforlar

Tramvay, xüsusi zolaqlar və xüsusi xidmət nəqliyyatı üçün tətbiq edilir.

3. Svetofor siqnalları

Qırmızı işıq

Qırmızı işıq hərəkəti tam qadağan edir.
Sürücü dayanma xəttində və ya svetoforun qarşısında dayanmalıdır.

Sarı işıq

Sarı işıq hərəkət siqnalının dəyişəcəyini bildirir.
Ümumiyyətlə, sarı işıqda hərəkət qadağandır. Lakin təhlükəsiz dayanmaq mümkün olmadıqda sürücüyə hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir.

Yaşıl işıq

Yaşıl işıq hərəkətə icazə verir.
Lakin sürücü hərəkətə başlamazdan əvvəl yolun təhlükəsiz olduğuna əmin olmalıdır.

Yaşıl yanıb-sönən işıq

Bu siqnal yaşıl işığın bitmək üzrə olduğunu göstərir.
Sürücü növbəti siqnal dəyişikliyinə hazır olmalıdır.

Əlavə bölmələr (ox işarələri)

Müasir svetoforlarda yaşıl ox işarələri müəyyən istiqamətlər üzrə hərəkətə icazə verir.
Məsələn:

- yalnız sağa dönmək;
- yalnız sola dönmək;
- yalnız düz hərəkət etmək.

4. Nizamlayıcının işarələri

Bəzi hallarda yol hərəkəti svetofor deyil, nizamlayıcı tərəfindən idarə olunur.
Nizamlayıcı aşağıdakı hallarda hərəkəti tənzimləyir:

- svetofor işləmədikdə;
- yol təmiri zamanı;
- iri kütləvi tədbirlərdə;
- yol-nəqliyyat hadisələri zamanı;
- fövqəladə hallarda.

Nizamlayıcının əsas işarələri

Əllər yanlara açılmış və ya aşağı salınmış vəziyyətdə

Bu vəziyyətdə bəzi istiqamətlər üzrə hərəkətə icazə verilir, digərlərinə isə qadağa qoyulur.

Sağ əl irəli uzadılmış vəziyyətdə

Müxtəlif istiqamətlər üzrə hərəkət fərqli qaydada tənzimlənir.

Əl yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə

Bu siqnal bütün hərəkət iştirakçılarına dayanma tələbini bildirir.
Nizamlayıcının göstərişləri svetofor və yol nişanlarından üstündür. Yol hərəkəti iştirakçıları ilk növbədə nizamlayıcının göstərişlərinə əməl etməlidirlər.

5. Yol hərəkətinin idarə olunması vasitələri

Yol hərəkətinin tənzimlənməsi yalnız svetoforlarla məhdudlaşmır.
Əsas vasitələr:

- yol nişanları;
- yol nişanlanması;
- svetoforlar;
- nizamlayıcı;
- elektron məlumat tabloları;
- müşahidə kameraları;
- sürətölçən radarlar.

Bu vasitələr birlikdə yol hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edir.

6. Müasir intellektual idarəetmə sistemləri

Müasir şəhərlərdə intellektual nəqliyyat sistemləri (ITS) tətbiq olunur.
Onların əsas məqsədi:

- tıxacları azaltmaq;
- svetoforların işini avtomatik tənzimləmək;
- nəqliyyat axınını optimallaşdırmaq;
- qəzaların qarşısını almaq.

Adaptiv svetofor sistemi

Bu sistem yolayrıcındakı nəqliyyat sıxlığını sensorlar və kameralar vasitəsilə müəyyən edir.
Nəticədə:

- yaşıl işığın müddəti avtomatik dəyişir;
- sıx istiqamətlərə üstünlük verilir;
- gözləmə vaxtı azalır.

Videomüşahidə sistemi

Kameralar vasitəsilə:

- qayda pozuntuları qeydə alınır;
- yol-nəqliyyat hadisələri izlənilir;
- nəqliyyat axını təhlil edilir.

Elektron məlumat tabloları

Sürücülərə real vaxt rejimində aşağıdakı məlumatlar təqdim edilir:

- tıxac;
- qəza;
- hava şəraiti;
- yol təmiri;
- alternativ marşrutlar.

Yaşıl dalğa sistemi

Bu sistem müəyyən sürətlə hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin bir neçə svetoforu ardıcıl yaşıl işıqda keçməsinə imkan yaradır.
Nəticədə:

- yanacaq sərfiyyatı azalır;
- tıxaclar azalır;
- hərəkət sürətlənir.

7. Azərbaycanda yol hərəkətinin müasir idarə olunması

Azərbaycanda son illərdə yol hərəkətinin idarə olunması sahəsində mühüm yeniliklər tətbiq edilmişdir:

- elektron cərimə sistemi;
- ağıllı svetoforlar;
- müşahidə kameraları;

- GPS monitorinqi;
- elektron avtobus məlumat sistemləri;
- rəqəmsal yol hərəkəti idarəetmə mərkəzləri.

Bu sistemlər nəqliyyat axınının təhlükəsiz və səmərəli idarə olunmasına kömək edir.

8. Təhlükəsiz idarəetmə prinsipləri

Sürücü svetofor siqnallarına ciddi əməl etməli, yalnız yaşıl işıq yandıqda hərəkətə başlamalı və yolayrıcında digər hərəkət iştirakçılarına diqqət yetirməlidir. Sarı işıqda qəfil sürətlənmək və ya qırmızı işıqda keçmək ağır yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər.

Piyadalar yalnız piyada svetoforunun yaşıl işığında yolu keçməli, svetofor olmayan yerlərdə isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə mane olmamalıdırlar.

Nəticə

Svetoforlar və digər yol hərəkətini idarəetmə vasitələri təhlükəsiz, nizamlı və fasiləsiz hərəkətin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Müasir intellektual nəqliyyat sistemləri, adaptiv svetoforlar və elektron nəzarət vasitələri yol hərəkətinin idarə edilməsini daha səmərəli edir, qəzaların və tıxacların azalmasına şərait yaradır. Yol hərəkəti iştirakçılarının bu vasitələrin tələblərinə düzgün əməl etməsi ümumi təhlükəsizliyin əsas şərtidir.

Yoxlama sualları

1. Yol hərəkətinin idarə olunmasının əsas məqsədi nədir?
2. Svetoforların əsas növlərini sadalayın.
3. Qırmızı, sarı və yaşıl işıq siqnalları nəyi ifadə edir?
4. Nizamlayıcının göstərişləri nə üçün üstün hesab olunur?
5. Adaptiv svetofor sistemi necə işləyir?
6. "Yaşıl dalğa" sistemi hansı üstünlükləri təmin edir?
7. Elektron məlumat tablolarının əsas funksiyası nədir?
8. Müasir intellektual nəqliyyat sistemlərinin yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə təsiri nədən ibarətdir?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. İntellektual nəqliyyat sistemləri üzrə metodik vəsaitlər.
5. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərslik və dərs vəsaitləri.

MÜHAZİRƏ №5

Mövzu: Nəqliyyat vasitələrinin texniki təhlükəsizliyi və istismarı

Məqsəd

Tələbələrə nəqliyyat vasitələrinin texniki təhlükəsizliyi, düzgün istismarı, texniki baxışın əhəmiyyəti, əsas təhlükəsizlik sistemləri və nasazlıqların yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə təsiri haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- nəqliyyat vasitəsinin texniki təhlükəsizliyi anlayışını izah edir;
- avtomobilin əsas texniki sistemlərini sadalayır;
- texniki baxışın və gündəlik nəzarətin əhəmiyyətini izah edir;
- texniki nasazlıqların yaratdığı təhlükələri qiymətləndirir;
- müasir avtomobillərdə tətbiq olunan aktiv və passiv təhlükəsizlik sistemlərini fərqləndirir.

Açar sözlər

Texniki təhlükəsizlik, istismar, texniki baxış, aktiv təhlükəsizlik, passiv təhlükəsizlik, əyləc sistemi, sükan sistemi, təkərlər, işıqlandırma sistemi, ABS, ESP, hava yastığı.

Plan

1. Nəqliyyat vasitələrinin texniki təhlükəsizliyi anlayışı.
2. Avtomobilin əsas texniki sistemləri.
3. Aktiv və passiv təhlükəsizlik sistemləri.
4. Texniki baxış və gündəlik istismar.
5. Texniki nasazlıqlar və onların təhlükələri.
6. Müasir avtomobillərdə təhlükəsizlik texnologiyaları.
7. Nəticə.

1. Nəqliyyat vasitələrinin texniki təhlükəsizliyi anlayışı

Nəqliyyat vasitələrinin texniki təhlükəsizliyi dedikdə, avtomobilin və ya digər nəqliyyat vasitəsinin konstruktor tələblərinə uyğun, saz vəziyyətdə olması və hərəkət zamanı təhlükəsizliyi təmin etməsi başa düşülür.

Texniki cəhətdən saz nəqliyyat vasitəsi:

- sürücünün idarəetmə əmrlərini düzgün yerinə yetirir;
- yol hərəkətinin digər iştirakçıları üçün təhlükə yaratmır;
- ətraf mühitə mənfi təsiri minimum səviyyədə olur.

Texniki nasazlıq isə qəza riskini artıran əsas amillərdən biridir. Buna görə də hər bir sürücü nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətinə daim nəzarət etməlidir.

2. Nəqliyyat vasitəsinin əsas texniki sistemləri

Avtomobil müxtəlif mexaniki, elektrik və elektron sistemlərin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində işləyir. Təhlükəsiz istismar üçün aşağıdakı sistemlərin saz vəziyyətdə olması vacibdir.

Əyləc sistemi

Əyləc sistemi avtomobilin sürətini azaltmaq və onu tam dayandırmaq üçün nəzərdə tutulur.

Nasaz əyləc sistemi:

- dayanma məsafəsini artırır;
- qəza riskini yüksəldir;
- sürücünün nəqliyyat vasitəsinə nəzarətini zəiflədir.

Əyləc mayesinin səviyyəsi və əyləc mexanizmlərinin vəziyyəti mütəmadi yoxlanılmalıdır.

Sükan sistemi

Sükan sistemi avtomobilin istiqamətini dəyişməyə xidmət edir.
Sükan mexanizmində boşluğun yaranması və ya nasazlıq avtomobilin idarə olunmasını çətinləşdirir və qəza ehtimalını artırır.

Təkərlər və şinlər

Şinlər avtomobili yol örtüyü ilə birləşdirən yeganə elementdir.
Şinlər:

- normaya uyğun təzyiqdə olmalıdır;
- protektor dərinliyi kifayət qədər olmalıdır;
- mövsümə uyğun seçilməlidir.

Aşınmış və ya zədələnmiş şinlər sürüşmə riskini artırır, xüsusilə yağışlı və buzlu havalarda.

İşıqlandırma və siqnal sistemi

Avtomobilin ön və arxa işıqları, dönmə göstəriciləri, əyləc işıqları və səs siqnalı saz vəziyyətdə olmalıdır.
Bu sistemlər:

- gecə vaxtı görünməni artırır;
- digər hərəkət iştirakçılarını xəbərdar edir;
- qəzaların qarşısını almağa kömək edir.

Mühərrik və transmissiya

Mühərrik avtomobilin hərəkətini təmin edir, transmissiya isə mühərrikin yaratdığı gücü təkərlərə ötürür.
Yağ səviyyəsi, soyutma sistemi və transmissiyanın vəziyyəti mütəmadi nəzarətdə saxlanmalıdır.

3. Aktiv və passiv təhlükəsizlik sistemləri

Aktiv təhlükəsizlik sistemləri

Aktiv təhlükəsizlik sistemləri qəzanın qarşısını almağa xidmət edir.
Əsas aktiv sistemlər:

- **ABS (Antibloklama Sistemi)** – əyləcləmə zamanı təkərlərin bloklanmasının qarşısını alır və sükan idarəetməsini qoruyur.
- **ESP (Elektron Sabitlik Proqramı)** – avtomobilin sürüşməsinin qarşısını alır.
- **ASR (Dartı Qüvvəsinə Nəzarət Sistemi)** – təkərlərin boş yerə fırlanmasını azaldır.
- **EBD (Əyləc Qüvvəsinin Elektron Paylanması)** – əyləc qüvvəsini təkərlər arasında optimal şəkildə bölüşdürür.

Passiv təhlükəsizlik sistemləri

Passiv təhlükəsizlik sistemləri qəza baş verdikdə insanları qorumağa xidmət edir.
Bunlara daxildir:

- təhlükəsizlik kəmərləri;
- hava yastıqları (Airbag);
- başaltılar;
- təhlükəsizlik karkası;
- deformasiya zonaları;
- ISOFIX uşaq oturacağı bərkidiciləri.

Bu sistemlər xəsarətlərin ağırlığını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

4. Texniki baxış və gündəlik istismar

Texniki baxış nəqliyyat vasitəsinin sazlığının yoxlanılması və təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsidir.

Gündəlik yoxlanılmalı göstəricilər

Sürücü hərəkətə başlamazdan əvvəl aşağıdakıları yoxlamalıdır:

- təkərlərin vəziyyəti;
- işıq cihazlarının işləməsi;
- əyləc sistemi;
- sükan sistemi;
- mühərrik yağı;
- soyuducu maye;

- şüşə silənlər;
- yanacaq səviyyəsi.

Bu yoxlamalar cəmi bir neçə dəqiqə vaxt aparsa da, ciddi nasazlıqların və qəzaların qarşısını ala bilər.

5. Texniki nasazlıqlar və onların təhlükələri

Texniki nasazlıqların əksəriyyəti düzgün qulluq edilmədikdə yaranır.

Ən çox rast gəlinən nasazlıqlar:

- əyləc sisteminin sıradan çıxması;
- sükan mexanizminin nasazlığı;
- işıq cihazlarının işləməməsi;
- şinlərin həddindən artıq aşınması;
- mühərrikin həddindən artıq qızması;
- akkumulyatorun zəifləməsi.

Belə nasazlıqlar yol-nəqliyyat hadisələrinin baş vermə ehtimalını artırır və sürücünün idarəetmə imkanlarını məhdudlaşdırır.

6. Müasir avtomobillərdə təhlükəsizlik texnologiyaları

Müasir avtomobillər elektron idarəetmə sistemləri ilə təchiz olunur.

Ən geniş yayılmış sistemlər:

- **AEB (Avtomatik Fövqəladə Əyləcləmə Sistemi)** – toqquşma təhlükəsi zamanı avtomatik əyləcləyir.
- **LDW (Zolaqdan Çıxma Xəbərdarlıq Sistemi)** – avtomobil zolaqdan çıxdıqda sürücünü xəbərdar edir.
- **ACC (Adaptiv Kruiz-Kontrol)** – öndəki avtomobillə təhlükəsiz məsafəni saxlayır.
- **Park Assist** – avtomatik parklanmanı təmin edir.
- **360° kamera sistemi** – ətraf mühiti tam müşahidə etməyə imkan verir.
- **TPMS (Şin Təzyiqinə Nəzarət Sistemi)** – şin təzyiqindəki dəyişiklikləri sürücüyə bildirir.

Bu sistemlər sürücünün işini asanlaşdırır və qəza riskini azaldır.

7. Ekoloji və iqtisadi istismar

Düzgün texniki istismar yalnız təhlükəsizlik deyil, həm də yanacaq qənaəti və ətraf mühitin qorunması baxımından əhəmiyyətlidir.

Bunun üçün:

- avtomobilə vaxtında texniki xidmət göstərilməli;
- keyfiyyətli yanacaq və sürtkü materiallarından istifadə edilməli;
- mühərrik boş yerə uzun müddət işlədilməməli;
- şin təzyiqi normada saxlanılmalıdır.

Bu tədbirlər yanacaq sərfiyyatını azaldır, atmosferə atılan zərərli qazların miqdarını minimuma endirir və avtomobilin istismar müddətini uzadır.

Nəticə

Nəqliyyat vasitələrinin texniki təhlükəsizliyi yol hərəkəti təhlükəsizliyinin əsas tərkib hissəsidir. Texniki cəhətdən saz avtomobil, vaxtında aparılan texniki baxış və müasir təhlükəsizlik sistemlərinin tətbiqi yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Hər bir sürücü avtomobilinin texniki vəziyyətinə gündəlik nəzarət etməli, nasazlıqları vaxtında aradan qaldırmalı və təhlükəsiz istismar qaydalarına ciddi əməl etməlidir.

Yoxlama sualları

1. Nəqliyyat vasitəsinin texniki təhlükəsizliyi nədir?
2. Avtomobilin əsas texniki sistemlərini sadalayın.
3. Aktiv və passiv təhlükəsizlik sistemləri arasında fərq nədir?
4. ABS və ESP sistemlərinin funksiyaları hansılardır?
5. Hərəkətə başlamazdan əvvəl hansı texniki yoxlamalar aparılmalıdır?

6. Texniki nasazlıqların yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə təsiri nədən ibarətdir?
7. Müasir avtomobillərdə tətbiq olunan elektron təhlükəsizlik sistemlərinə nümunələr göstərin.
8. Düzgün texniki istismar yanacaq sərfiyyatına və ətraf mühitə necə təsir edir?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. Avtomobillərin quruluşu və texniki istismarı üzrə dərsliklər.
5. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərs vəsaitləri.
6. Müasir avtomobil təhlükəsizlik sistemləri üzrə metodik vəsaitlər.

MÜHAZİRƏ №6

Mövzu: Sürücü davranışı, psixologiyası və insan amili

Məqsəd

Tələbələrə sürücü davranışının psixoloji əsasları, insan amilinin yol hərəkəti təhlükəsizliyinə təsiri, sürücünün psixofizioloji xüsusiyyətləri və təhlükəsiz idarəetmə mədəniyyəti haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- insan amilinin yol hərəkətində rolunu izah edir;
- sürücünün psixoloji və fizioloji xüsusiyyətlərini xarakterizə edir;
- diqqət, reaksiya vaxtı və qərarvermənin təhlükəsiz idarəetməyə təsirini qiymətləndirir;
- emosional vəziyyətin, yorğunluğun və stressin sürücülük qabiliyyətinə təsirini izah edir;
- təhlükəsiz və məsuliyyətli sürücülük davranışının prinsiplərini tətbiq edir.

Açar sözlər

İnsan amili, sürücü davranışı, psixologiya, diqqət, reaksiya vaxtı, stress, yorğunluq, risk, təhlükəsiz idarəetmə, məsuliyyət.

Plan

1. İnsan amili və onun yol hərəkətində rolu.
2. Sürücünün psixoloji və fizioloji xüsusiyyətləri.
3. Diqqət, qavrama və reaksiya vaxtı.
4. Yorğunluq, stress və emosional vəziyyət.
5. Riskli davranışlar və onların nəticələri.
6. Təhlükəsiz sürücülük mədəniyyəti.
7. Nəticə.

1. İnsan amili və onun yol hərəkətində rolu

Yol hərəkəti təhlükəsizliyinə təsir edən əsas amillərdən biri insan amilidir. Araşdırmalar göstərir ki, yol-nəqliyyat hadisələrinin böyük hissəsi sürücünün və ya digər hərəkət iştirakçılarının səhvləri ilə bağlıdır. İnsan amili dedikdə sürücünün bilik səviyyəsi, təcrübəsi, diqqəti, psixoloji vəziyyəti, sağlamlığı və davranışı nəzərdə tutulur.

Təhlükəsiz idarəetmə yalnız avtomobilin texniki sazlığından deyil, həm də sürücünün düzgün qərar qəbul etməsindən asılıdır.

İnsan amilinə təsir edən əsas faktorlar:

- peşə hazırlığı;
- diqqət və intizam;
- sağlamlıq vəziyyəti;
- emosional sabitlik;
- məsuliyyət hissi;
- yol hərəkəti mədəniyyəti.

2. Sürücünün psixoloji və fizioloji xüsusiyyətləri

Sürücü hərəkət zamanı çox qısa müddətdə ətraf mühiti qiymətləndirməli və düzgün qərar qəbul etməlidir. Bunun üçün onun psixoloji və fizioloji hazırlığı yüksək olmalıdır.

Psixoloji xüsusiyyətlər

Sürücü:

- diqqətli;
- səbirli;

- məsuliyyətli;
- emosiyalarını idarə edə bilən;
- çevik qərar qəbul edən olmalıdır.

Fizioloji xüsusiyyətlər

Sürücünün:

- görmə qabiliyyəti;
- eşitmə qabiliyyəti;
- reaksiya sürəti;
- fiziki sağlamlığı;
- koordinasiya bacarığı

təhlükəsiz idarəetmədə mühüm rol oynayır.
Yaşın artması, bəzi xəstəliklər və qəbul edilən dərmanlar reaksiya sürətini azalda bilər.

3. Diqqət, qavrama və reaksiya vaxtı

Diqqət

Diqqət sürücünün eyni vaxtda bir neçə hadisəni izləmək qabiliyyətidir.
Sürücü aşağıdakılara eyni vaxtda nəzarət etməlidir:

- yol şəraiti;
- yol nişanları;
- svetoforlar;
- digər nəqliyyat vasitələri;
- piyadalar;
- hava şəraiti.

Diqqətin yayınması qəza riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Qavrama

Qavrama – yol vəziyyətinin düzgün dərk edilməsidir.
Sürücü təhlükəni vaxtında görməli, qiymətləndirməli və uyğun qərar verməlidir.

Reaksiya vaxtı

Reaksiya vaxtı təhlükənin aşkar olunması ilə sürücünün hərəkəti arasında keçən müddətdir.
Normal şəraitdə bu müddət orta hesabla **0,7–1,5 saniyə** təşkil edir.
Reaksiya vaxtına təsir edən amillər:

- yorğunluq;
- stress;
- yaş;
- diqqətin yayınması;
- alkoqol və narkotik vasitələr;
- bəzi dərman preparatları.

Sürət artdıqca reaksiya məsafəsi də artır və qəza riski yüksəlir.

4. Yorğunluq, stress və emosional vəziyyət

Yorğunluq

Uzun müddət fasiləsiz avtomobil idarə etmək sürücünün diqqətini və reaksiyasını zəiflədir.
Yorğunluğun əlamətləri:

- tez-tez əsnəmək;
- gözlərin yorulması;
- diqqətin azalması;
- yuxululuq;
- qərarvermədə ləngimə.

Belə hallarda sürücü istirahət etməli və hərəkəti davam etdirməməlidir.

Stress

Stress sürücünün qərarvermə qabiliyyətini zəiflədə bilər.
Stressin səbəbləri:

- tıxaclar;
- vaxt çatışmazlığı;
- şəxsi problemlər;

- aqressiv sürücülər.

Stress zamanı sürücü daha çox səhvə yol verir.

Emosional vəziyyət

Qəzəb, həyəcan, qorxu və ya həddindən artıq sevinc də sürücünün davranışına təsir edir.
Emosiyalar idarə olunmadıqda:

- riskli ötmələr;
- yüksək sürət;
- qəfil manevrlər;
- yol hərəkəti qaydalarının pozulması halları artır.

5. Riskli davranışlar və onların nəticələri

Yol hərəkətində bəzi davranışlar xüsusilə təhlükəlidir.
Bunlara daxildir:

- sürət həddini aşmaq;
- təhlükəli ötmə;
- mobil telefondan istifadə;
- təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməmək;
- sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə etmək;
- aqressiv sürücülük;
- svetoforun qırmızı işığında keçmək.

Bu davranışlar yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən hesab olunur.

6. Təhlükəsiz sürücülük mədəniyyəti

Təhlükəsiz sürücülük mədəniyyəti qaydalara əməl etməklə yanaşı, digər yol hərəkəti iştirakçılarına hörmətlə yanaşmağı da əhatə edir.
Mədəni sürücü:

- qanunlara riayət edir;
- sürət həddini aşmır;
- piyadalara yol verir;
- digər sürücülərlə etik davranır;
- aqressiv idarəetmədən uzaq olur;
- avtomobilinin texniki sazlığına nəzarət edir.

Belə davranış həm şəxsi, həm də ictimai təhlükəsizliyə xidmət edir.

7. Müdafiəedici (defensiv) idarəetmə

Müasir yol hərəkətində müdafiəedici idarəetmə prinsipi geniş tətbiq olunur.
Bu prinsipə görə sürücü:

- digər hərəkət iştirakçılarının mümkün səhvlərini əvvəlcədən nəzərə alır;
- təhlükəsiz məsafə saxlayır;
- hava və yol şəraitinə uyğun sürət seçir;
- qəfil manevrlərdən çəkinir;
- daim diqqətli olur.

Müdafiəedici idarəetmə qəzaların qarşısının alınmasında ən səmərəli üsullardan biridir.

8. Müasir texnologiyaların sürücüyə köməyi

Yeni nəsil avtomobillərdə sürücünün səhvlərini azaltmağa kömək edən sistemlər tətbiq olunur:

- adaptiv kruiz-kontrol;
- zolaqdan çıxma xəbərdarlıq sistemi (LDW);
- avtomatik fövqəladə əyləcləmə sistemi (AEB);
- kor zona xəbərdarlıq sistemi;
- sürücü yorğunluğunu aşkarlayan sistemlər;
- yol nişanlarını tanıyan kameralar.

Bu texnologiyalar təhlükəsizliyi artırsa da, sürücünün diqqət və məsuliyyətini əvəz etmir.

Nəticə

İnsan amili yol hərəkəti təhlükəsizliyinin ən vacib komponentlərindən biridir. Sürücünün psixoloji hazırlığı, sağlamlığı, diqqəti və məsuliyyətli davranışı qəzaların qarşısının alınmasında həlledici rol oynayır. Təhlükəsiz sürücülük mədəniyyətinin formalaşdırılması, müdafiəedici idarəetmə prinsiplərinə əməl edilməsi və müasir texnologiyalardan düzgün istifadə yol hərəkətinin təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Yoxlama sualları

1. İnsan amili yol hərəkəti təhlükəsizliyinə necə təsir göstərir?
2. Sürücünün psixoloji xüsusiyyətləri hansılardır?
3. Reaksiya vaxtı nədir və ona hansı amillər təsir edir?
4. Yorğunluğun sürücülük qabiliyyətinə təsiri nədən ibarətdir?
5. Riskli sürücülük davranışlarına hansı nümunələri göstərə bilərsiniz?
6. Müdafiəedici idarəetmə nədir?
7. Müasir avtomobillərdə sürücüyə kömək edən təhlükəsizlik sistemlərini sadalayın.
8. Təhlükəsiz sürücülük mədəniyyətinin əsas prinsipləri hansılardır?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. Yol hərəkəti psixologiyası və təhlükəsiz sürücülük üzrə dərsliklər.
5. Avtomobil nəqliyyatı və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərs vəsaitləri.
6. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) yol təhlükəsizliyi üzrə metodik materialları.

MÜHAZİRƏ №7

Mövzu: Sürət rejimi, təhlükəsiz məsafə və risklərin idarə olunması

Məqsəd

Tələbələrə sürət rejiminin yol hərəkəti təhlükəsizliyində rolu, təhlükəsiz məsafənin saxlanılması, dayanma və əyləc məsafələri, risklərin qiymətləndirilməsi və müdafiəedici idarəetmə prinsipləri haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- sürət rejiminin əhəmiyyətini izah edir;
- təhlükəsiz ara məsafəsinin müəyyən edilməsini bilir;
- dayanma və əyləc məsafəsini fərqləndirir;
- yol hərəkətində risk amillərini müəyyən edir;
- risklərin idarə olunması və müdafiəedici idarəetmə prinsiplərini tətbiq edir.

Açar sözlər

Sürət rejimi, təhlükəsiz məsafə, əyləc məsafəsi, dayanma məsafəsi, reaksiya vaxtı, risk, müdafiəedici idarəetmə, yol şəraiti, yol-nəqliyyat hadisəsi.

Plan

1. Sürət rejimi və onun əhəmiyyəti.
2. Təhlükəsiz məsafə anlayışı.
3. Dayanma və əyləc məsafəsi.
4. Risk amilləri və onların qiymətləndirilməsi.
5. Müdafiəedici idarəetmə prinsipləri.
6. Müasir texnologiyalar və risklərin azaldılması.
7. Nəticə.

1. Sürət rejimi və onun əhəmiyyəti

Sürət rejimi nəqliyyat vasitəsinin yolun vəziyyətinə, hava şəraitinə, nəqliyyat axınına və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş sürət həddinə uyğun idarə edilməsidir. Sürətin düzgün seçilməsi yol hərəkəti təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindən biridir.

Həddindən artıq sürət:

- sürücünün reaksiya vermə imkanını azaldır;
- dayanma məsafəsini artırır;
- qəza zamanı zərbənin gücünü artırır;
- piyadalar və digər nəqliyyat vasitələri üçün təhlükə yaradır.

Sürücü yalnız yol nişanlarında göstərilən sürət həddinə deyil, həm də yolun real vəziyyətinə uyğun sürət seçməlidir.

2. Sürət seçiminə təsir edən amillər

Sürətin seçilməsi aşağıdakı amillərdən asılıdır:

- yolun vəziyyəti;
- hava şəraiti;
- görünmə məsafəsi;
- yolun enişli və ya yoxuşlu olması;
- nəqliyyat axınının sıxlığı;
- avtomobilin texniki vəziyyəti;
- sürücünün təcrübəsi və sağlamlığı.

Yağış, qar, buzlanma və duman zamanı sürət azaldılmalı, təhlükəsiz məsafə artırılmalıdır.

3. Təhlükəsiz məsafə anlayışı

Təhlükəsiz məsafə – öndə hərəkət edən nəqliyyat vasitəsi qəfil dayandıqda toqquşmanın qarşısını almaq üçün saxlanılan ara məsafəsidir.
Məsafə seçilərkən nəzərə alınmalıdır:

- hərəkət sürəti;
- yol örtüyü;
- hava şəraiti;
- avtomobilin yüklənmə dərəcəsi;
- təkərlərin və əyləc sisteminin vəziyyəti.

Sürət artdıqca təhlükəsiz məsafə də artırılmalıdır.

"İki saniyə" qaydası

Normal hava şəraitində təhlükəsiz məsafəni müəyyən etmək üçün "iki saniyə qaydası"ndan istifadə edilir. Sürücü öndəki avtomobilin keçdiyi sabit bir nöqtəni seçir. Əgər həmin nöqtəyə iki saniyədən tez çatırsa, deməli, məsafə kifayət deyil.
Pis hava şəraitində bu müddət **3–4 saniyəyə**, buzlu yollarda isə daha çox artırılmalıdır.

4. Dayanma və əyləc məsafəsi

Reaksiya məsafəsi

Reaksiya məsafəsi sürücünün təhlükəni gördüyü andan əyləc pedalına basdığı ana qədər avtomobilin qət etdiyi məsafədir.
Bu məsafə sürücünün diqqətindən, yorğunluğundan və sürətindən asılıdır.

Əyləc məsafəsi

Əyləc məsafəsi əyləc pedalına basıldıqdan avtomobil tam dayanana qədər qət edilən məsafədir.
Bu məsafəyə təsir edən amillər:

- sürət;
- yol örtüyü;
- təkərlərin vəziyyəti;
- əyləc sisteminin sazlığı;
- avtomobilin yükü.

Dayanma məsafəsi

Dayanma məsafəsi reaksiya məsafəsi ilə əyləc məsafəsinin cəmidir.
Sürət iki dəfə artdıqda dayanma məsafəsi bir neçə dəfə arta bilər. Buna görə yüksək sürət qəzaların ağırlığını əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

5. Yol hərəkətində risk amilləri

Risk – yol-nəqliyyat hadisəsinin baş vermə ehtimalıdır.
Əsas risk amilləri:

- sürət həddinin aşılması;
- təhlükəli ötmə;
- diqqətin yayınması;
- mobil telefondan istifadə;
- yorğunluq;
- sərxoş vəziyyətdə idarəetmə;
- texniki nasazlıq;
- əlverişsiz hava şəraiti.

Bu amillər ayrı-ayrılıqda və ya birlikdə qəza riskini artırır.

6. Risklərin idarə olunması

Risklərin idarə olunması təhlükələrin əvvəlcədən müəyyən edilməsi və onların qarşısının alınması üçün görülən tədbirlər sistemidir.
Sürücü:

- yol vəziyyətini daim müşahidə etməli;
- sürəti şəraitə uyğun seçməli;

- təhlükəsiz məsafə saxlamalı;
- qəfil manevrlərdən çəkinməli;
- digər hərəkət iştirakçılarının mümkün səhvlərini nəzərə almalıdır.

Bu yanaşma müdafiəedici idarəetmənin əsasını təşkil edir.

7. Müdafiəedici idarəetmə prinsipləri

Müdafiəedici idarəetmə sürücünün yalnız öz davranışına deyil, digər hərəkət iştirakçılarının mümkün səhvlərinə də hazır olması deməkdir.

Əsas prinsiplər:

- daim diqqətli olmaq;
- təhlükəsiz məsafə saxlamaq;
- yol nişanlarına və nişanlanmaya əməl etmək;
- hava şəraitinə uyğun sürət seçmək;
- qəfil əyləcdən və sürətlənmədən çəkinmək;
- riskləri əvvəlcədən qiymətləndirmək.

Bu prinsiplər yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasına kömək edir.

8. Müasir texnologiyalar və risklərin azaldılması

Müasir avtomobillərdə sürücüyə kömək edən bir sıra təhlükəsizlik sistemləri mövcuddur.

Adaptiv kruiz-kontrol (ACC)

Öndəki avtomobillə təhlükəsiz məsafəni avtomatik saxlayır.

Avtomatik fövqəladə əyləcləmə sistemi (AEB)

Toqquşma təhlükəsi yarandıqda avtomobili avtomatik əyləcləyir.

Kor zona xəbərdarlıq sistemi

Sürücüyə görünməyən zonalarda olan nəqliyyat vasitələri barədə xəbərdarlıq edir.

Zolaqdan çıxma xəbərdarlıq sistemi (LDW)

Avtomobil zolaqdan çıxdıqda sürücünü xəbərdar edir.

Şin təzyiqinə nəzarət sistemi (TPMS)

Şin təzyiqində azalma olduqda sürücüyə məlumat verir.

Bu texnologiyalar risklərin azaldılmasına kömək etsə də, sürücünün diqqət və məsuliyyətini əvəz etmir.

9. Təhlükəsiz sürücülük üçün tövsiyələr

Sürücü:

- sürət həddinə riayət etməlidir;
- təhlükəsiz məsafə saxlamalıdır;
- yol şəraitini daim qiymətləndirməlidir;
- uzun səfərlər zamanı mütəmadi istirahət etməlidir;
- mobil telefondan istifadə etməməlidir;
- avtomobilin texniki sazlığını yoxlamalıdır;
- digər hərəkət iştirakçılarına qarşı diqqətli və nəzakətli olmalıdır.

Bu qaydalara əməl edilməsi qəzaların qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır.

Nəticə

Sürət rejiminə riayət olunması, təhlükəsiz ara məsafəsinin saxlanılması və risklərin düzgün idarə edilməsi yol hərəkəti təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindəndir. Sürücü yolun və hava şəraitinin xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, müdafiəedici idarəetmə prinsiplərini tətbiq etməli və müasir təhlükəsizlik texnologiyalarından düzgün istifadə etməlidir. Bu yanaşma yol-nəqliyyat hadisələrinin sayını və onların ağır nəticələrini azaltmağa imkan verir.

Yoxlama sualları

1. Sürət rejimi nədir və onun əsas məqsədi nədən ibarətdir?
2. Təhlükəsiz məsafə necə müəyyən edilir?
3. "İki saniyə" qaydası nəyi ifadə edir?
4. Reaksiya, əyləc və dayanma məsafələri arasında fərq nədir?
5. Yol hərəkətində əsas risk amilləri hansılardır?

6. Risklərin idarə olunması dedikdə nə başa düşülür?
7. Müdafiəedici idarəetmənin əsas prinsipləri hansılardır?
8. Müasir avtomobillərdə risklərin azaldılmasına kömək edən sistemlər hansılardır?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərsliklər.
5. Avtomobil nəqliyyatı və təhlükəsiz idarəetmə üzrə metodik vəsaitlər.
6. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) yol təhlükəsizliyi üzrə tövsiyələri.

MÜHAZİRƏ №8

Mövzu: Şəhər və magistral yollarda təhlükəsiz hərəkət qaydaları

Məqsəd

Tələbələrə şəhər və magistral yollarda hərəkətin xüsusiyyətləri, təhlükəsiz idarəetmə prinsipləri, yol şəraitinə uyğun davranış qaydaları və yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması yolları haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- şəhər və magistral yolların xüsusiyyətlərini izah edir;
- şəhər şəraitində təhlükəsiz hərəkət qaydalarını tətbiq edir;
- magistral yollarda təhlükəsiz idarəetmə prinsiplərini izah edir;
- ötmə, zolaq dəyişmə və dönmə qaydalarını düzgün şərh edir;
- müxtəlif yol şəraitində riskləri qiymətləndirə bilir.

Açar sözlər

Şəhər yolu, magistral yol, sürət rejimi, təhlükəsiz məsafə, ötmə, zolaq dəyişmə, yolayrıcı, piyada keçidi, tunel, körpü, müdafiəedici idarəetmə.

Plan

1. Şəhər və magistral yolların xüsusiyyətləri.
2. Şəhər yollarında təhlükəsiz hərəkət qaydaları.
3. Magistral yollarda təhlükəsiz hərəkət qaydaları.
4. Ötmə və zolaq dəyişmə qaydaları.
5. Xüsusi yol sahələrində hərəkət.
6. Müasir texnologiyalar və təhlükəsizlik.
7. Nəticə.

1. Şəhər və magistral yolların xüsusiyyətləri

Şəhər yolları və magistral yollar hərəkətin təşkili və istifadə qaydalarına görə fərqlənir.
Şəhər yolları yüksək nəqliyyat sıxlığı, piyada keçidləri, işıqforlar, ictimai nəqliyyat dayanacaqları və yolayrıclarının çoxluğu ilə xarakterizə olunur.
Magistral yollar isə yüksək sürətli, fasiləsiz nəqliyyat axını üçün nəzərdə tutulur. Burada giriş və çıxış xüsusi qovşaqlar vasitəsilə həyata keçirilir və piyadaların hərəkəti qadağandır.
Sürücü hərəkət etdiyi yolun xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq sürətini və davranışını uyğunlaşdırmalıdır.

2. Şəhər yollarında təhlükəsiz hərəkət qaydaları

Şəhər şəraitində sürücü daim diqqətli olmalı və yol vəziyyətini nəzarətdə saxlamalıdır.
Əsas qaydalar:

- müəyyən edilmiş sürət həddinə riayət etmək;
- piyada keçidlərinə yaxınlaşarkən sürəti azaltmaq;
- svetofor və yol nişanlarının tələblərinə əməl etmək;
- ictimai nəqliyyat dayanacaqları yaxınlığında ehtiyatlı olmaq;
- velosipedçilərə və fərdi hərəkət vasitələrindən istifadə edən şəxslərə diqqət yetirmək.

Şəhər yollarında qəfil dayanma və ya manevr etməmək, digər hərəkət iştirakçılarına qarşı nəzakətli davranmaq vacibdir.

3. Magistral yollarda təhlükəsiz hərəkət qaydaları

Magistral yollarda hərəkət yüksək sürətlə həyata keçirildiyindən təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır.

Əsas tələblər:

- sürət həddini aşmamaq;
- təhlükəsiz ara məsafəsini saxlamaq;
- yalnız zərurət olduqda zolaq dəyişmək;
- ötmə qaydalarına riayət etmək;
- qəfil əyləcləmədən çəkinmək.

Magistral yolda avtomobil nasaz olduqda nəqliyyat vasitəsi yolun hərəkət hissəsindən kənara çıxarılmalı, qəza dayanma nişanı qoyulmalı və qəza işıq siqnalları yandırılmalıdır.

4. Təhlükəsiz sürət və ara məsafəsi

Şəhər yollarında sürət piyadaların və digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti nəzərə alınaraq seçilməlidir.
Magistral yollarda isə yüksək sürətə uyğun olaraq daha böyük ara məsafəsi saxlanılmalıdır.
Sürücü:

- yolun vəziyyətini;
- hava şəraitini;
- görünmə məsafəsini;
- nəqliyyat axınının sıxlığını

nəzərə alaraq təhlükəsiz sürət seçməlidir.
"İki saniyə qaydası" normal hava şəraitində, yağışlı və buzlu yollarda isə daha uzun zaman intervalı tətbiq edilməlidir.

5. Ötmə və zolaq dəyişmə qaydaları

Ötmə yalnız təhlükəsiz şəraitdə və Yol Hərəkəti Qaydalarına uyğun aparılmalıdır.
Ötmədən əvvəl sürücü:

- arxa görünüş güzgülərini yoxlamalı;
- dönmə göstəricisini işə salmalı;
- qarşıdan gələn nəqliyyat vasitəsinin olmadığını müəyyən etməli;
- kifayət qədər məsafənin olduğuna əmin olmalıdır.

Zolaq dəyişərkən digər nəqliyyat vasitələrinə maneə yaratmaq olmaz.
Qadağan olunan yerlərdə ötmə etmək yol-nəqliyyat hadisələrinə səbəb ola bilər.

6. Yolayrıclarında təhlükəsiz hərəkət

Yolayrıcıları ən təhlükəli yol sahələrindən hesab olunur.
Burada sürücü:

- yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl etməli;
- üstünlük hüququnu nəzərə almalı;
- piyadalara yol verməli;
- dönmə zamanı sürəti azaltmalıdır.

Nizamlanmayan yolayrıclarında üstünlük qaydaları xüsusi diqqətlə tətbiq edilməlidir.

7. Xüsusi yol sahələrində hərəkət

Tunellərdə

Tunelə daxil olarkən yaxın işıqlar yandırılmalı, təhlükəsiz məsafə saxlanmalı və dayanmağa yalnız zəruri hallarda icazə verilir.

Körpülərdə və estakadalarda

Yan küləyin təsiri və məhdud hərəkət sahəsi nəzərə alınmalı, sürət azaldılmalıdır.

Dəmir yolu keçidlərində

Svetofor və maneələrin tələblərinə ciddi əməl edilməli, qadağanedici siqnal olduqda keçidə daxil olmaq olmaz.

8. Əlverişsiz hava şəraitində hərəkət

Yağış, qar, duman və buzlanma zamanı:

- sürət azaldılmalı;
- ara məsafəsi artırılmalı;
- yaxın işıqlardan istifadə edilməli;

- qəfil manevrlərdən çəkinilməlidir.

Belə şəraitdə əyləc məsafəsi əhəmiyyətli dərəcədə artır.

9. Müasir texnologiyalar və təhlükəsizlik

Müasir avtomobillərdə şəhər və magistral yollarda təhlükəsizliyi artıran sistemlər tətbiq edilir.
Bunlara daxildir:

- Adaptiv kruiz-kontrol (ACC);
- Avtomatik fövqəladə əyləcləmə sistemi (AEB);
- Zolaqda saxlama köməkçisi (LKA);
- Kor zona xəbərdarlıq sistemi (BSM);
- Yol nişanlarının tanınması sistemi;
- Park köməkçisi və 360° kamera sistemi.

Bu texnologiyalar sürücüyə kömək etsə də, onun diqqətini və məsuliyyətini əvəz etmir.

10. Təhlükəsiz sürücülük mədəniyyəti

Təhlükəsiz hərəkətin əsas şərtlərindən biri yol hərəkəti mədəniyyətidir.
Mədəni sürücü:

- digər hərəkət iştirakçılarına hörmətlə yanaşır;
- aqressiv idarəetmədən çəkinir;
- yol vermə qaydalarına əməl edir;
- təhlükəli manevrlər etmir;
- avtomobilini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlayır.

Belə davranış qəzaların sayının azalmasına və yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin yüksəlməsinə xidmət edir.

Nəticə

Şəhər və magistral yollarda təhlükəsiz hərəkət sürücüdən yüksək diqqət, məsuliyyət və peşəkarlıq tələb edir. Sürət rejiminə, təhlükəsiz məsafəyə, ötmə və zolaq dəyişmə qaydalarına riayət olunması, həmçinin yol və hava şəraitinin düzgün qiymətləndirilməsi yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasında mühüm rol oynayır. Müasir təhlükəsizlik texnologiyalarından düzgün istifadə və yol hərəkəti mədəniyyətinin formalaşdırılması təhlükəsiz və səmərəli hərəkətin əsas şərtlərindəndir.

Yoxlama sualları

1. Şəhər və magistral yolların əsas fərqləri hansılardır?
2. Şəhər yollarında sürücünün əsas vəzifələri nələrdir?
3. Magistral yollarda təhlükəsiz hərəkət üçün hansı qaydalara əməl edilməlidir?
4. Təhlükəsiz ara məsafəsi necə müəyyən edilir?
5. Ötmə zamanı hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir?
6. Tunellərdə və dəmir yolu keçidlərində hərəkət qaydaları nələrdir?
7. Əlverişsiz hava şəraitində sürücünün davranışı necə olmalıdır?
8. Müasir avtomobillərdə tətbiq olunan təhlükəsizlik sistemlərinə nümunələr göstərin.

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. Avtomobil nəqliyyatı və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə ali və orta ixtisas təhsili üçün dərsliklər.
5. Müdafiəedici idarəetmə və təhlükəsiz sürücülük üzrə metodik vəsaitlər.
6. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) yol təhlükəsizliyi üzrə tövsiyələri.

MÜHAZİRƏ №9

Mövzu: Yolayrıcıları, piyada keçidləri və həssas hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi

Məqsəd

Tələbələrə yolayrıclarında hərəkətin təşkili, piyada keçidlərindən düzgün istifadə qaydaları, həssas hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması yolları haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- yolayrıclarının növlərini və təhlükəsizlik xüsusiyyətlərini izah edir;
- yolayrıclarında üstünlük qaydalarını tətbiq edir;
- piyada keçidlərində sürücünün və piyadanın vəzifələrini bilir;
- həssas hərəkət iştirakçılarını müəyyən edir;
- onların təhlükəsizliyinin təmin olunması yollarını izah edir.

Açar sözlər

Yolayrıcı, nizamlanan yolayrıcı, nizamlanmayan yolayrıcı, üstünlük, piyada keçidi, piyada, velosipedçi, uşaq, yaşlı şəxslər, təhlükəsiz hərəkət.

Plan

1. Yolayrıclarının anlayışı və növləri.
2. Yolayrıclarında təhlükəsiz hərəkət qaydaları.
3. Piyada keçidləri və onların əhəmiyyəti.
4. Həssas hərəkət iştirakçıları və onların təhlükəsizliyi.
5. Müasir təhlükəsizlik tədbirləri.
6. Nəticə.

1. Yolayrıcı anlayışı və onun növləri

Yolayrıcı – yolların eyni səviyyədə kəsişdiyi, birləşdiyi və ya ayrıldığı sahədir. Yolayrıcları yol hərəkətində ən mürəkkəb və təhlükəli sahələrdən hesab olunur.

Burada sürücülər eyni vaxtda:

- istiqamət seçir;
- digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini izləyir;
- üstünlük qaydalarını tətbiq edir;
- piyadaların hərəkətinə diqqət yetirirlər.

Yolayrıcıların əsas növləri

Nizamlanan yolayrıcılar

Hərəkət svetofor və ya nizamlayıcı vasitəsilə idarə olunur.

Bu yolayrıcılarında:

- svetofor siqnalları əsas rol oynayır;
- hərəkət növbələşdirilir;
- piyadaların keçidi xüsusi qaydada tənzimlənir.

Nizamlanmayan yolayrıcılar

Bu yolayrıcılarında svetofor və nizamlayıcı olmur.

Hərəkət:

- yol nişanları;
- yolun üstünlüyü;
- "sağdan gələn nəqliyyat vasitəsinə yol vermək" qaydası

əsasında tənzimlənir.

Dairəvi yolayrıcları
Dairəvi hərəkət təşkil olunan yolayrıclarıdır.
Bu yolayrıclarında sürücü:

- giriş zamanı üstünlük qaydalarına əməl etməli;
- sürəti azaltmalı;
- digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini nəzərə almalıdır.

2. Yolayrıclarında təhlükəsiz hərəkət qaydaları

Yolayrıclarında sürücü xüsusilə diqqətli olmalıdır.
Əsas təhlükəsizlik qaydaları:

- yol nişanlarına və svetofor siqnallarına əməl etmək;
- yolayrıcına yaxınlaşarkən sürəti azaltmaq;
- üstünlük hüququnu düzgün müəyyən etmək;
- dönmə göstəricilərindən istifadə etmək;
- piyadalara və velosipedçilərə diqqət yetirmək.

Sol və sağa dönmə zamanı təhlükəsizlik

Dönmə zamanı sürücü:

- əvvəlcədən müvafiq zolağı tutmalı;
- dönmə işığını yandırmalı;
- qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinə diqqət etməli;
- piyada keçidində piyadalara yol verməlidir.

Sol dönmə xüsusilə təhlükəli manevrlərdən biridir, çünki qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələri ilə toqquşma ehtimalı yüksəkdir.

3. Piyada keçidləri və onların əhəmiyyəti

Piyada keçidi piyadaların yolun hərəkət hissəsini təhlükəsiz keçməsi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi sahədir.
Piyada keçidləri:

- yol nişanları;
- yol nişanlanması;
- svetoforlar

vasitəsilə müəyyən edilir.
Piyada keçidləri yol hərəkətində piyadaların təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biridir.

Piyada keçidlərinin növləri

Nizamlanan piyada keçidləri
Svetofor və ya nizamlayıcı tərəfindən idarə olunur.
Piyada yalnız icazəverici siqnal olduqda yolu keçməlidir.
Nizamlanmayan piyada keçidləri
Svetofor olmayan keçidlərdir.
Bu halda sürücü:

- keçidə yaxınlaşarkən sürəti azaltmalı;
- piyadaya yol verməli;
- keçidi təhlükəsiz şəkildə tərk etməlidir.

4. Sürücülərin piyada keçidlərində vəzifələri

Sürücü:

- piyada keçidinə yaxınlaşarkən diqqətli olmalıdır;
- piyadanın keçmək niyyətini gördükdə dayanmalıdır;
- keçiddə piyadaların təhlükəsizliyini təmin etməlidir;
- dayanmış nəqliyyat vasitəsinin qarşısından çıxan piyadalara diqqət etməlidir.

Piyada keçidlərində sürət həddinin aşılması ağır nəticələrə səbəb ola bilər.

5. Piyadaların vəzifələri

Piyada:

- yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən keçməlidir;

- svetofor siqnallarına əməl etməlidir;
- hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinin qarşısına qəfil çıxmamalıdır;
- keçid zamanı mobil telefon və digər diqqət yayındıran vasitələrdən istifadə etməməlidir;
- yolun təhlükəsiz olduğuna əmin olmalıdır.

6. Həssas hərəkət iştirakçıları

Həssas hərəkət iştirakçıları yol hərəkətində daha çox qorunmaya ehtiyacı olan şəxslərdir.
Bunlara daxildir:

- uşaqlar;
- yaşlı insanlar;
- fiziki məhdudiyyətli şəxslər;
- piyadalar;
- velosipedçilər;
- motosiklet sürücüləri.

Bu şəxslər yol şəraitində daha yüksək risklə qarşılaşa bilərlər.

7. Uşaqların təhlükəsizliyi

Uşaqlar yol hərəkəti qaydalarını tam dərk etmədikləri üçün xüsusi diqqət tələb edir.
Sürücülər:

- məktəb və yaşayış zonalarında sürəti azaltmalı;
- uşaqların qəfil yola çıxa biləcəyini nəzərə almalıdır.

Uşaqlara isə:

- yolu keçmə qaydaları;
- svetofordan istifadə;
- yol nişanlarının mənası

öyrədilməlidir.

8. Yaşlı və fiziki məhdudiyyətli şəxslərin təhlükəsizliyi

Yaşlı və fiziki məhdudiyyətli şəxslərin:

- hərəkət sürəti daha aşağı ola bilər;
- yol vəziyyətini qiymətləndirməsi daha çox vaxt tələb edə bilər.

Sürücülər belə şəxslərə qarşı səbirli olmalı və əlavə vaxt verməlidirlər.
Müasir şəhər infrastrukturunda:

- panduslar;
- səsli svetoforlar;
- xüsusi piyada keçidləri;
- toxunma səthləri

bu şəxslərin təhlükəsiz hərəkətinə kömək edir.

9. Velosipedçilərin təhlükəsizliyi

Velosipedçilər yol hərəkətində daha zəif qorunan iştirakçılardır.
Onlar:

- qoruyucu vasitələrdən istifadə etməli;
- yol qaydalarına əməl etməli;
- gecə vaxtı işıqlandırıcı vasitələrdən istifadə etməlidirlər.

Sürücülər velosipedçilərlə kifayət qədər məsafə saxlamalıdır.

10. Müasir təhlükəsizlik tədbirləri

Müasir dövrdə piyada və həssas iştirakçıların təhlükəsizliyi üçün müxtəlif tədbirlər görülür:

- işıqlandırılan piyada keçidləri;
- ağıllı svetofor sistemləri;
- sürət məhdudlaşdırıcı qurğular;
- videomüşahidə kameraları;

- məktəb zonaları;
- piyadalar üçün təhlükəsiz adacıqlar.

Bu tədbirlər yol-nəqliyyat hadisələrinin azalmasına kömək edir.

Nəticə

Yolayrıcları və piyada keçidləri yol hərəkətinin ən məsuliyyətli sahələrindən biridir. Burada sürücülərdən yüksək diqqət, düzgün qərarvermə və yol qaydalarına ciddi əməl etmək tələb olunur. Piyadalar, uşaqlar, yaşlı şəxslər və digər həssas hərəkət iştirakçılarının təhlükəsizliyi bütün yol istifadəçilərinin məsuliyyətli davranışından asılıdır. Qarşılıqlı hörmət və təhlükəsiz hərəkət mədəniyyəti yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasının əsas şərtidir.

Yoxlama sualları

1. Yolayrıcı nədir və hansı növləri vardır?
2. Nizamlanan və nizamlanmayan yolayrıcıların fərqi nədir?
3. Yolayrıcılarında təhlükəsiz hərəkət üçün hansı qaydalara əməl edilməlidir?
4. Piyada keçidlərinin əsas funksiyası nədir?
5. Sürücünün piyada keçidində əsas vəzifələri hansılardır?
6. Həssas hərəkət iştirakçıları kimlərdir?
7. Uşaqların və yaşlı şəxslərin təhlükəsizliyini necə təmin etmək olar?
8. Müasir təhlükəsizlik tədbirlərinə hansı nümunələri göstərmək olar?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə dərslik və dərs vəsaitləri.
5. Piyada təhlükəsizliyi və şəhər nəqliyyatının təşkili üzrə metodik materiallar.
6. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) yol təhlükəsizliyi üzrə tövsiyələri.

MÜHAZİRƏ №10

Mövzu: Yüklərin və sərnişinlərin təhlükəsiz daşınması

Məqsəd

Tələbələrə avtomobil nəqliyyatında yüklərin və sərnişinlərin təhlükəsiz daşınmasının əsas prinsipləri, daşınma zamanı təhlükəsizlik tələbləri, sürücünün və nəqliyyat müəssisələrinin vəzifələri haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- yüklərin və sərnişinlərin daşınmasının xüsusiyyətlərini izah edir;
- yükün düzgün yerləşdirilməsi və bərkidilməsi qaydalarını bilir;
- sərnişin daşınmasında təhlükəsizlik tələblərini izah edir;
- sürücünün daşınma prosesində məsuliyyətini müəyyən edir;
- təhlükəli yüklərin daşınması zamanı əsas qaydaları tətbiq edir.

Açar sözlər

Yükdaşıma, sərnişindaşıma, təhlükəsiz daşınma, yükün bərkidilməsi, qabarit ölçüsü, təhlükəli yüklər, avtobus, logistika, nəqliyyat təhlükəsizliyi.

Plan

1. Təhlükəsiz daşınmanın mahiyyəti.
2. Yüklərin təhlükəsiz daşınması qaydaları.
3. Yükün yerləşdirilməsi və bərkidilməsi.
4. Təhlükəli yüklərin daşınması.
5. Sərnişinlərin təhlükəsiz daşınması.
6. Sürücünün və daşıyıcının məsuliyyəti.
7. Müasir təhlükəsizlik texnologiyaları.
8. Nəticə.

1. Təhlükəsiz daşınmanın mahiyyəti

Nəqliyyat sisteminin əsas vəzifələrindən biri yüklərin və sərnişinlərin təhlükəsiz, vaxtında və keyfiyyətli daşınmasını təmin etməkdir.

Təhlükəsiz daşınma dedikdə:

- insanların həyat və sağlamlığının qorunması;
- yükün zədələnmədən çatdırılması;
- nəqliyyat vasitəsinin təhlükəsiz istismarı;
- yol hərəkəti qaydalarına əməl olunması

başa düşülür.

Daşınma prosesində əsas risklər:

- yükün düzgün yerləşdirilməməsi;
- nəqliyyat vasitəsinin həddindən artıq yüklənməsi;
- sürücünün diqqətsizliyi;
- texniki nasazlıqlar;
- yol və hava şəraiti.

2. Yüklərin təhlükəsiz daşınması

Yükdaşıma zamanı əsas məqsəd yükün nəqliyyat vasitəsində təhlükəsiz yerləşdirilməsi və hərəkət zamanı dəyişməsinin qarşısının alınmasıdır.

Yük daşınarkən aşağıdakı tələblərə əməl edilməlidir:

- nəqliyyat vasitəsinin yük götürmə qabiliyyəti aşılmamalıdır;
- yük düzgün yerləşdirilməlidir;
- yük xüsusi vasitələrlə bərkidilməlidir;
- yük sürücünün görünüşünü məhdudlaşdırmamalıdır;
- işıq cihazlarını və dövlət qeydiyyat nişanlarını örtməməlidir;
- yolun təhlükəsizliyinə mane olmamalıdır.

3. Yükün düzgün yerləşdirilməsi və bərkidilməsi

Yükün düzgün yerləşdirilməsi nəqliyyat vasitəsinin sabitliyinə birbaşa təsir edir.

Düzgün yerləşdirilməyən yük:

- avtomobilin idarə olunmasını çətinləşdirə bilər;
- döngələrdə aşma riskini artırar;
- əyləcləmə zamanı təhlükə yaradar.

Yükün bərkidilməsi üçün istifadə olunur:

- bağlama kəmərləri;
- troslar;
- xüsusi dayaqlar;
- qoruyucu örtüklər.

Yük bərkidilərkən onun hərəkət zamanı sürüşməsinə, düşməsinə və ya dağılmasına yol verilməməlidir.

4. Yükün qabarit ölçüləri və xüsusi tələblər

Bəzi yüklər nəqliyyat vasitəsinin standart ölçülərindən kənara çıxa bilər.

Belə hallarda:

- xüsusi nişanlardan istifadə edilməli;
- digər hərəkət iştirakçıları xəbərdar edilməli;
- təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir.

Ağır və iriölçülü yüklərin daşınması üçün xüsusi icazə və marşrut müəyyən edilə bilər.

5. Təhlükəli yüklərin daşınması

Təhlükəli yüklər insan sağlamlığına, ətraf mühitə və nəqliyyat vasitələrinə təhlükə yarada bilən maddələrdir.

Bunlara daxildir:

- yanıcı maddələr;
- partlayıcı maddələr;
- zəhərli kimyəvi maddələr;
- radioaktiv maddələr;
- sıxılmış qazlar.

Təhlükəli yüklərin daşınması zamanı:

- xüsusi qablaşdırmadan istifadə edilməli;
- yük nişanlanmalı;
- təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməli;
- sürücü xüsusi hazırlıq keçməlidir.

Belə daşımalar zamanı fövqəladə hallara hazırlıq mühüm əhəmiyyət daşıyır.

6. Sərnişinlərin təhlükəsiz daşınması

Sərnişin daşınması insan həyatı ilə birbaşa bağlı olduğuna görə xüsusi məsuliyyət tələb edir.

Sərnişin daşımalarında əsas tələblər:

- avtobus və digər nəqliyyat vasitələri texniki cəhətdən saz olmalıdır;
- sərnişin sayı müəyyən edilmiş normadan artıq olmamalıdır;
- dayanacaq yerlərində minmə və düşmə qaydalarına əməl edilməlidir;
- sərnişinlərin təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməsi təmin edilməlidir;
- sürücü təhlükəsiz idarəetmə qaydalarına riayət etməlidir.

7. Sərnişin avtobuslarında təhlükəsizlik qaydaları

Sürücü:

- hərəkətə başlamazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin vəziyyətini yoxlamalı;
- sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etməli;
- kəskin sürətlənmə və qəfil əyləcdən çəkinməli;
- dayanacaqda tam dayandıqdan sonra sərnişinlərin minib-düşməsinə şərait yaratmalıdır.

Sərnişinlər:

- nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməli;
- sürücünün diqqətini yayındırmamalı;
- qapılar açıq vəziyyətdə hərəkət etməməlidirlər.

8. Uşaq sərnişinlərin təhlükəsiz daşınması

Uşaqların daşınması zamanı əlavə təhlükəsizlik tədbirləri tələb olunur.

Əsas tələblər:

- yaşa uyğun uşaq oturacaqlarından istifadə;
- təhlükəsizlik kəmərlərinin düzgün bağlanması;
- uşaqların nəqliyyat vasitəsində nəzarətsiz qalmaması;
- xüsusi daşınma qaydalarına əməl edilməsi.

Uşaq daşımalarında sürücünün məsuliyyəti daha yüksəkdir.

9. Sürücünün və daşıyıcının məsuliyyəti

Sürücü daşınma prosesində əsas məsul şəxslərdən biridir.

Sürücü:

- yol hərəkəti qaydalarını bilməli;
- nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyətini yoxlamalı;
- təhlükəsiz sürət seçməli;
- daşınan yük və sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin etməlidir.

Daşıyıcı müəssisə:

- texniki saz nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməli;
- sürücülərin peşə hazırlığını təmin etməli;
- təhlükəsizlik qaydalarına nəzarət etməlidir.

10. Müasir texnologiyalar və təhlükəsiz daşınma

Müasir nəqliyyatda təhlükəsizliyi artırmaq üçün müxtəlif texnologiyalar tətbiq olunur:

GPS izləmə sistemi

- nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə nəzarət edir;
- marşrutların optimallaşdırılmasına kömək edir.

Yük nəzarət sistemləri

- yükün çəkisini və yerləşməsini izləyir;
- həddindən artıq yüklənmənin qarşısını alır.

Sürücü nəzarət sistemləri

- sürücünün yorğunluğunu müəyyən edə bilir;
- təhlükəli davranışlar barədə xəbərdarlıq edir.

Elektron bilet və sərnişin sistemləri

- sərnişin axınının idarə edilməsini;
- təhlükəsiz və rahat daşınmanı təmin edir.

11. Ekoloji və iqtisadi təhlükəsizlik

Təhlükəsiz daşınma ilə yanaşı, nəqliyyatın ekoloji təsiri də nəzərə alınmalıdır.

Bunun üçün:

- texniki saz nəqliyyat vasitələrindən istifadə;
- yanacağa qənaət edən idarəetmə;
- düzgün marşrut seçimi;
- emissiyaların azaldılması vacibdir.

Nəticə

Yüklərin və sərnişinlərin təhlükəsiz daşınması nəqliyyat sisteminin əsas vəzifələrindən biridir. Yükün düzgün yerləşdirilməsi, sərnişinlərin təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməsi, sürücünün məsuliyyətli davranışı və nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığı təhlükəsiz daşınmanın əsas şərtləridir. Müasir texnologiyaların tətbiqi isə daşınma prosesinin daha təhlükəsiz, səmərəli və idarəolunan olmasına imkan verir.

Yoxlama sualları

1. Təhlükəsiz daşınma nə deməkdir?
2. Yüklərin daşınması zamanı əsas təhlükəsizlik tələbləri hansılardır?
3. Yükün düzgün bərkidilməsinin əhəmiyyəti nədir?
4. Təhlükəli yüklərə hansı maddələr aiddir?
5. Sərnişin daşınmasında əsas təhlükəsizlik qaydaları hansılardır?
6. Uşaqların daşınması zamanı hansı tədbirlər görülməlidir?
7. Sürücünün və daşıyıcının məsuliyyəti nədən ibarətdir?
8. Müasir texnologiyalar təhlükəsiz daşınmaya necə kömək edir?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. Avtomobil nəqliyyatında yük və sərnişin daşımalarının təşkili üzrə dərsliklər.
5. Nəqliyyat təhlükəsizliyi və logistika üzrə metodik vəsaitlər.
6. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq tövsiyələr.

MÜHAZİRƏ №11

Mövzu: Çətin hava və yol şəraitində təhlükəsiz idarəetmə

Məqsəd

Tələbələrə çətin hava və yol şəraitində nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz idarə olunması, sürücünün davranış xüsusiyyətləri, risklərin azaldılması və yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üsulları haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- çətin hava və yol şəraitinin əsas növlərini izah edir;
- belə şəraitdə sürücünün davranış qaydalarını bilir;
- sürət və məsafənin düzgün seçilməsinin əhəmiyyətini izah edir;
- avtomobilin idarə olunmasına təsir edən amilləri müəyyən edir;
- təhlükəsiz idarəetmə üsullarını tətbiq edir.

Açar sözlər

Çətin hava şəraiti, yağış, qar, buzlanma, duman, sürüşmə, görünmə məsafəsi, akvaplaninq, təhlükəsiz məsafə, qış sürücülüyü.

Plan

1. Çətin hava və yol şəraiti anlayışı.
2. Yağışlı havada təhlükəsiz idarəetmə.
3. Qar və buzlu yollarda hərəkət.
4. Duman və məhdud görünmə şəraitində idarəetmə.
5. İsti hava və yol örtüyünün xüsusiyyətləri.
6. Çətin şəraitdə sürücünün əsas vəzifələri.
7. Müasir texnologiyalar və təhlükəsizlik.
8. Nəticə.

1. Çətin hava və yol şəraiti anlayışı

Çətin hava və yol şəraiti sürücünün nəqliyyat vasitəsini təhlükəsiz idarə etməsini çətinləşdirən amillərin olduğu vəziyyətdir.

Belə şəraitlərə daxildir:

- güclü yağış;
- qar və buzlanma;
- duman;
- güclü külək;
- isti hava nəticəsində yol örtüyünün dəyişməsi;

- yolun çala, palçıq və ya sürüşkən olması.

Çətin şəraitdə avtomobilin idarəetmə qabiliyyəti azalır, əyləc məsafəsi artır və qəza riski yüksəlir.

2. Yağışlı havada təhlükəsiz idarəetmə

Yağış zamanı yol örtüyü sürüşkən olur və təkərlərin yol ilə təması zəifləyir.

Əsas təhlükələr:

- əyləc məsafəsinin artması;
- avtomobilin sürüşməsi;
- akvaplaninq hadisəsi;
- görünmənin azalması.

Akvaplaninq

Akvaplaninq təkərlə yol arasında su qatının yaranması nəticəsində avtomobilin idarəetməsinin zəifləməsidir.

Bunun qarşısını almaq üçün:

- sürət azaldılmalıdır;
- qəfil əyləcdən çəkinilməlidir;
- sükan hərəkətləri yumşaq edilməlidir;
- təkərlərin vəziyyəti yoxlanılmalıdır.

Yağışlı havada təhlükəsiz məsafə adi şəraitdən daha çox saxlanmalıdır.

3. Qar və buzlu yollarda təhlükəsiz hərəkət

Qarlı və buzlu yollar ən təhlükəli yol şəraitlərindən biridir.

Belə şəraitdə:

- təkərlərin yol ilə yapışması azalır;
- əyləc məsafəsi artır;
- avtomobilin sürüşmə ehtimalı yüksəlir.

Sürücü:

- sürəti azaltmalı;
- qəfil sürətlənmə və əyləcləmədən çəkinməli;
- daha böyük ara məsafəsi saxlamalı;
- qış şinlərindən istifadə etməlidir.

Buzlu yolda sükan hərəkətləri sakit və dəqiq yerinə yetirilməlidir.

4. Dağlıq və enişli-yoxuşlu yollarda hərəkət

Dağlıq ərazilərdə yol şəraiti tez dəyişə bilər.

Bu yollarda:

- sürət aşağı seçilməli;
- döngələrə daxil olarkən ehtiyatlı olunmalı;
- qarşıdan gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti nəzərə alınmalı;
- uzun enişlərdə mühərrik əyləcindən istifadə edilməlidir.

Döngələrdə qəfil əyləcləmə avtomobilin idarəetmədən çıxmasına səbəb ola bilər.

5. Dumanlı havada təhlükəsiz idarəetmə

Duman görünmə məsafəsini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.

Duman zamanı sürücü:

- yaxın işıqları yandırmalı;
- sürəti azaltmalı;
- təhlükəsiz məsafəni artırmalı;
- yol nişanlarına daha diqqətlə yanaşmalıdır.

Uzun işıqlardan istifadə bəzən görünməni daha da pisləşdirə bilər, çünki işıq duman hissəciklərindən əks olunur.

6. Güclü külək şəraitində idarəetmə

Güclü külək xüsusilə:

- yük avtomobillərinə;
- avtobuslara;
- yüksək kuzalı nəqliyyat vasitələrinə

daha çox təsir edir.

Sürücü:

- sükanı möhkəm saxlamalı;
- sürəti azaltmalı;
- körpülərdə və açıq sahələrdə daha diqqətli olmalıdır.

Digər böyük nəqliyyat vasitələrinin yanından keçərkən külək təsiri nəzərə alınmalıdır.

7. İsti hava şəraitində təhlükəsiz idarəetmə

Yüksək temperatur zamanı:

- asfalt yumşala bilər;
- təkərlərin qızması arta bilər;
- mühərrikin həddindən artıq qızması mümkündür.

Sürücü:

- təkərlərin təzyiqini yoxlamalı;
- soyutma sisteminə nəzarət etməli;
- uzun səfərlərdə fasilələr etməlidir.

8. Çətin şəraitdə sürət və məsafənin seçilməsi

Çətin hava şəraitində əsas təhlükəsizlik prinsipi – sürəti azaltmaq və məsafəni artırmaqdır.

Sürücü nəzərə almalıdır:

- yol örtüyünün vəziyyətini;
- görünmə məsafəsini;
- nəqliyyat axınının sıxlığını;
- avtomobilin texniki vəziyyətini.

Sürət nə qədər yüksək olarsa, təhlükəyə reaksiya vermək və avtomobili dayandırmaq bir o qədər çətinləşir.

9. Çətin şəraitdə avtomobilin texniki hazırlığı

Səfərdən əvvəl aşağıdakılar yoxlanılmalıdır:

- təkərlərin vəziyyəti;
- əyləc sistemi;
- şüşəsilənlər;
- işıq cihazları;
- akkumulyator;
- soyutma sistemi;
- mayelərin səviyyəsi.

Qış şəraitində:

- qış şinləri;
- antifriz;
- buz təmizləyici vasitələr

xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

10. Müasir təhlükəsizlik sistemləri

Müasir avtomobillərdə çətin şəraitdə sürücüyə kömək edən sistemlər tətbiq edilir:

ABS

Əyləc zamanı təkərlərin bloklanmasının qarşısını alır.

ESP

Sürüşmə zamanı avtomobilin sabitliyini qoruyur.

TCS

Təkərlərin boş fırlanmasını azaldır.

Adaptiv işıqlandırma sistemləri

Gecə və məhdud görünmə şəraitində yolu daha yaxşı işıqlandırır.

Şin təzyiqinə nəzarət sistemi

Təkərlərin vəziyyəti haqqında sürücüyə məlumat verir.

11. Fövqəladə vəziyyətlərdə sürücünün davranışı

Avtomobil sürüşməyə başladıqda sürücü:

- panikaya düşməməli;
- sükanı sakit idarə etməli;
- qəfil hərəkətlərdən çəkinməli;
- avtomobili tədricən sabitləşdirməlidir.

Nasazlıq və ya məcburi dayanma zamanı:

- qəza işıqları yandırılmalı;
- təhlükəsizlik tədbirləri görülməli;
- digər hərəkət iştirakçıları xəbərdar edilməlidir.

Nəticə

Çətin hava və yol şəraitində təhlükəsiz idarəetmə sürücüdən yüksək diqqət, düzgün qərarvermə və məsuliyyət tələb edir. Yağış, qar, buzlanma, duman və digər əlverişsiz şəraitlərdə sürət düzgün seçilməli, təhlükəsiz məsafə artırılmalı və avtomobilin texniki vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Müasir təhlükəsizlik sistemlərindən düzgün istifadə və müdafiəedici idarəetmə prinsiplərinə əməl olunması yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasına kömək edir.

Yoxlama sualları

1. Çətin hava və yol şəraiti dedikdə nə başa düşülür?
2. Yağışlı havada hansı təhlükələr yaranır?
3. Akvaplaninq nədir?
4. Qar və buzlu yollarda sürücü necə davranmalıdır?
5. Dumanlı havada hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir?
6. Çətin şəraitdə sürət və məsafə necə seçilməlidir?
7. Avtomobilin texniki hazırlığı nə üçün vacibdir?
8. ABS və ESP sistemlərinin funksiyaları hansılardır?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə dərslik və metodik vəsaitlər.
4. Avtomobil nəqliyyatında təhlükəsiz idarəetmə üzrə tədris materialları.
5. Müasir avtomobil təhlükəsizlik sistemləri üzrə texniki vəsaitlər.
6. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) yol təhlükəsizliyi üzrə tövsiyələri.

MÜHAZİRƏ №12

Mövzu: Yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili və profilaktikası

Məqsəd

Tələbələrə yol-nəqliyyat hadisələrinin (YNH) yaranma səbəbləri, onların təhlili üsulları, qəzalara təsir edən amillər və yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması tədbirləri haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- yol-nəqliyyat hadisələrinin mahiyyətini izah edir;
- qəzalara səbəb olan əsas amilləri müəyyən edir;
- yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili üsullarını bilir;
- profilaktik tədbirlərin əhəmiyyətini izah edir;
- təhlükəsiz yol hərəkətinin təşkili prinsiplərini tətbiq edir.

Açar sözlər

Yol-nəqliyyat hadisəsi, qəza, səbəb, amil, profilaktika, təhlükəsizlik, statistika, risk analizi, yol infrastrukturu, insan amili.

Plan

1. Yol-nəqliyyat hadisəsi anlayışı.
2. Yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbləri.
3. Qəzaların təhlili üsulları.
4. İnsan, nəqliyyat vasitəsi və yol amilləri.
5. Yol-nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası.
6. Müasir təhlükəsizlik tədbirləri.
7. Nəticə.

1. Yol-nəqliyyat hadisəsi anlayışı

Yol-nəqliyyat hadisəsi (YNH) – nəqliyyat vasitəsinin iştirakı ilə baş verən, insanların xəsarət almasına, ölümünə, nəqliyyat vasitələrinin və digər əmlakın zədələnməsinə səbəb olan hadisədir.
Yol-nəqliyyat hadisələri cəmiyyət üçün ciddi sosial və iqtisadi problemlər yaradır.
Onların nəticələri:

- insan həyatına təhlükə;
- sağlamlığa zərər;
- maddi itkilər;
- nəqliyyat sistemində pozuntular;
- ekoloji təsirlər.

Yol təhlükəsizliyinin əsas məqsədi belə hadisələrin sayını və nəticələrinin ağırlığını azaltmaqdır.

2. Yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəbləri

Yol qəzaları adətən bir neçə amilin birgə təsiri nəticəsində baş verir.
Əsas səbəblər üç əsas qrupa bölünür:

1. **İnsan amili**
2. **Nəqliyyat vasitəsi amili**
3. **Yol və ətraf mühit amili**

3. İnsan amili

Statistik olaraq yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən biri insan davranışıdır.
İnsan amilinə daxildir:

- sürət həddinin aşılması;

- yol hərəkəti qaydalarının pozulması;
- diqqətin yayınması;
- yorğunluq;
- aqressiv sürücülük;
- sərxoş vəziyyətdə idarəetmə;
- təhlükəli ötmə;
- mobil telefondan istifadə.

Sürücünün düzgün qərar qəbul etməsi və məsuliyyətli davranışı qəza riskinin azalmasında əsas rol oynayır.

4. Nəqliyyat vasitəsi amili

Texniki nasazlıqlar da yol-nəqliyyat hadisələrinin yaranmasına səbəb ola bilər.
Əsas texniki səbəblər:

- əyləc sisteminin nasazlığı;
- sükan sistemində problemlər;
- təkərlərin aşınması;
- işıqlandırma sisteminin işləməməsi;
- mühərrik və digər mexaniki nasazlıqlar.

Bu səbəbdən nəqliyyat vasitələrinin vaxtında texniki baxışdan keçirilməsi vacibdir.

5. Yol və ətraf mühit amili

Yol şəraiti və hava amilləri də təhlükəsizliyə təsir edir.
Əsas amillər:

- yol örtüyünün keyfiyyətsiz olması;
- yol nişanlarının çatışmazlığı;
- zəif işıqlandırma;
- təhlükəli yolayrıcları;
- yağış, qar, buzlanma;
- duman və məhdud görünmə.

Yol infrastrukturunun düzgün təşkili qəza riskinin azalmasına kömək edir.

6. Yol-nəqliyyat hadisələrinin təsnifatı

Yol-nəqliyyat hadisələri müxtəlif növlərə bölünür:

Toqquşmalar
İki və ya daha çox nəqliyyat vasitəsinin bir-biri ilə toqquşması.

Aşma hadisələri
Nəqliyyat vasitəsinin sabitliyini itirərək aşması.

Maneəyə vurma
Nəqliyyat vasitəsinin yol qurğularına, ağaca və ya digər maneələrə dəyməsi.

Piyada vurulması
Nəqliyyat vasitəsinin piyadaya toxunması və ya vurması.

Sərnişinlərin xəsarət alması
Nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı sərnişinlərin zədələnməsi.

7. Yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili

Qəzaların təhlili onların səbəblərini müəyyən etmək və gələcəkdə qarşısını almaq üçün aparılır.
Təhlil zamanı araşdırılır:

- hadisənin baş verdiyi yer;
- vaxt və hava şəraiti;
- yol vəziyyəti;
- nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyəti;
- sürücünün davranışı;
- qayda pozuntuları.

Statistik təhlil

Statistik məlumatlar əsasında:

- qəza sayı;
- qəza səbəbləri;
- təhlükəli yol sahələri;
- zərərçəkənlərin sayı

müəyyən edilir.
Bu məlumatlar təhlükəsizlik tədbirlərinin planlaşdırılmasına imkan verir.

8. Qəzaların qarşısının alınması (profilaktika)

Profilaktika yol-nəqliyyat hadisələrinin baş verməsinin qarşısını almaq üçün görülən tədbirlər sistemidir.
Əsas profilaktik tədbirlər:

- yol hərəkəti qaydalarının təbliği;
- sürücülərin hazırlanması;
- nəqliyyat vasitələrinin texniki nəzarəti;
- yol infrastrukturunun yaxşılaşdırılması;
- təhlükəli sahələrin aradan qaldırılması;
- sürətə nəzarətin gücləndirilməsi.

9. İnsan amilinin profilaktikası

Sürücülərin təhlükəsiz davranışını artırmaq üçün:

- yol hərəkəti təlimləri keçirilməli;
- sürücülük mədəniyyəti formalaşdırılmalı;
- təhlükəli davranışların qarşısı alınmalıdır.

Əsas məqsəd sürücüdə məsuliyyət hissinin və təhlükəsizlik düşüncəsinin yaradılmasıdır.

10. Yol təhlükəsizliyinin artırılması tədbirləri

Müasir dövrdə yol təhlükəsizliyi üçün aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:

Ağıllı nəqliyyat sistemləri

- avtomatik sürət nəzarəti;
- videomüşahidə;
- elektron idarəetmə sistemləri.

Təhlükəsiz yol infrastrukturu

- işıqlandırılmış yollar;
- təhlükəsiz piyada keçidləri;
- qoruyucu baryerlər;
- yol nişanlarının təkmilləşdirilməsi.

Avtomobil təhlükəsizlik sistemləri

- ABS;
- ESP;
- avtomatik əyləcləmə;
- sürücü köməkçi sistemləri.

11. "Təhlükəsiz sistem" yanaşması

Müasir yol təhlükəsizliyində "Təhlükəsiz sistem" yanaşması tətbiq olunur.
Bu yanaşmaya görə:

- insan səhv edə bilər;
- yollar və nəqliyyat vasitələri bu səhvlərin nəticələrini azaltmalıdır;
- təhlükəsizlik bütün sistem iştirakçılarının birgə məsuliyyətidir.

Bu prinsip qəzalardan sonra nəticələrin deyil, qəzaların əvvəlcədən qarşısının alınmasına yönəlir.

Nəticə

Yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili və profilaktikası yol hərəkəti təhlükəsizliyinin əsas istiqamətlərindən biridir. Qəzaların yaranmasında əsas rol insan amili, nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyəti və yol şəraiti oynayır. Hadisələrin düzgün təhlili onların səbəblərini müəyyən etməyə və effektiv profilaktik tədbirlər hazırlamağa imkan verir. Sürücü məsuliyyəti, texniki nəzarət, təhlükəsiz yol infrastrukturu və müasir texnologiyaların tətbiqi yol-nəqliyyat hadisələrinin azalmasına xidmət edir.

Yoxlama sualları

1. Yol-nəqliyyat hadisəsi nədir?
2. Qəzaların əsas səbəbləri hansı qruplara bölünür?
3. İnsan amili yol qəzalarına necə təsir edir?
4. Nəqliyyat vasitəsinin texniki vəziyyəti niyə vacibdir?
5. Yol-nəqliyyat hadisələrinin təhlili zamanı hansı amillər araşdırılır?
6. Profilaktika nədir?
7. Yol təhlükəsizliyini artırmaq üçün hansı tədbirlər görülür?
8. "Təhlükəsiz sistem" yanaşmasının əsas məqsədi nədir?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. **Azərbaycan Respublikasının Yol Hərəkəti Qaydaları**.
3. Azərbaycan Respublikasının **İnzibati Xətalar Məcəlləsi**.
4. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üzrə dərslik və metodik vəsaitlər.
5. Avtomobil nəqliyyatında təhlükəsizlik və qəza analizi üzrə tədris materialları.
6. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) yol təhlükəsizliyi üzrə tövsiyələri.

MÜHAZİRƏ №13

Mövzu: Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ilk yardım və fövqəladə hallarda davranış

Məqsəd

Tələbələrə yol-nəqliyyat hadisələri zamanı düzgün davranış qaydaları, zərərçəkənlərə ilkin yardım göstərilməsi, fövqəladə hallarda təhlükəsizlik tədbirləri və xilasetmə xidmətlərinə düzgün məlumat verilməsi haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı düzgün davranış ardıcıllığını izah edir;
- hadisə yerində təhlükəsizlik tədbirlərini bilir;
- zərərçəkənlərə ilkin yardım göstərilməsinin əsas prinsiplərini tətbiq edir;
- təcili yardım və digər xidmətlərə düzgün məlumat verməyi bacarır;
- fövqəladə vəziyyətlərdə panikasız və düzgün qərar qəbul edir.

Açar sözlər

İlk yardım, yol-nəqliyyat hadisəsi, fövqəladə hal, təhlükəsizlik, zərərçəkən, qanaxma, huş, təcili yardım, xilasetmə.

Plan

1. Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ümumi davranış qaydaları.
2. Hadisə yerinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.
3. Təcili yardım xidmətlərinin çağırılması.
4. Zərərçəkənlərə ilkin yardımın əsasları.
5. Qanaxma, huşsuzluq və travmalar zamanı yardım.
6. Yanğın və digər fövqəladə hallarda davranış.
7. İlk yardım göstərərkən əsas təhlükəsizlik qaydaları.
8. Nəticə.

1. Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı ümumi davranış qaydaları

Yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı əsas məqsəd insanların həyatını qorumaq və hadisənin nəticələrini azaltmaqdır.

Hadisə yerinə yaxınlaşan şəxs:

- sakitliyini qorumalı;
- təhlükəni qiymətləndirməli;
- özünün və digər şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etməli;
- zərərçəkənlərə kömək göstərməlidir.

Hadisə zamanı panika və düzgün olmayan hərəkətlər vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər.

2. Hadisə yerinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

İlk yardım göstərməzdən əvvəl hadisə yerinin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir.

Əsas tədbirlər:

- avtomobili təhlükəsiz yerdə saxlamaq;
- qəza işıq siqnalını yandırmaq;
- qəza dayanma nişanı qoymaq;
- yol hərəkətinə manea yaratmamaq;
- yanğın və partlayış təhlükəsini qiymətləndirmək.

Əgər hadisə yerində əlavə təhlükə varsa, əvvəlcə həmin təhlükə aradan qaldırılmalıdır.

3. Təcili yardım xidmətlərinin çağırılması

Yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı zərərçəkənlərə peşəkar tibbi yardım göstərilməsi vacibdir.
Təcili xidmətlərə məlumat verilərkən bildirilməlidir:

- hadisənin dəqiq yeri;
- hadisənin növü;
- zərərçəkənlərin sayı;
- onların vəziyyəti;
- əlavə təhlükələrin olub-olmaması.

Azərbaycanda təcili tibbi yardım xidməti **103**, fövqəladə hallar xidməti isə **112** nömrəsi ilə əlaqələndirilir.

4. İlkin yardımın əsas prinsipləri

İlk yardım – tibbi yardım gələnə qədər zərərçəkənin həyatını qorumaq və vəziyyətinin ağırlaşmasının qarşısını almaq üçün göstərilən tədbirlərdir.
Əsas prinsiplər:

1. Hadisə yerinin təhlükəsizliyini təmin etmək.
2. Zərərçəkənin vəziyyətini qiymətləndirmək.
3. Təcili yardım çağırmaq.
4. Zəruri ilkin yardımı göstərmək.
5. Zərərçəkəni nəzarətdə saxlamaq.

İlk yardım göstərən şəxs öz təhlükəsizliyini də qorumalıdır.

5. Zərərçəkənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

İlk növbədə aşağıdakılar yoxlanılır:

- zərərçəkənin şüuru;
- nəfəs alması;
- ümumi vəziyyəti;
- görünən xəsarətlər.

Zərərçəkənlə sakit danışmaq, onu həyəcanlandırmamaq və vəziyyətini nəzarətdə saxlamaq vacibdir.
Ağır xəsarət ehtimalı olduqda şəxsi lazımsız yerə hərəkət etdirmək olmaz.

6. Qanaxmalar zamanı ilkin yardım

Qanaxma yol-nəqliyyat hadisələrində ən çox rast gəlinən xəsarətlərdən biridir.
Əsas tədbirlər:

- qanaxmanın dayandırılmasına çalışmaq;
- təmiz sarğı materialından istifadə etmək;
- zərərçəkənin vəziyyətini izləmək;
- tibbi yardım gələnədək nəzarətdə saxlamaq.

Güclü qanaxmalar zamanı vaxt itirmədən təcili yardım çağırılmalıdır.

7. Huşsuz vəziyyətdə olan şəxslərə yardım

Huşunu itirmiş şəxslərdə əsas məqsəd onların təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Bu zaman:

- nəfəs alması yoxlanılır;
- təcili tibbi yardım çağırılır;
- vəziyyəti daim izlənilir;
- tibbi yardım gələnədək nəzarətdə saxlanılır.

Zərərçəkənə bilmədən zərər verə biləcək hərəkətlərdən çəkinmək lazımdır.

8. Sınıq və travmalar zamanı davranış

Yol qəzalarında sınıqlar, əzilmələr və digər travmalar yarana bilər.
Belə hallarda:

- zədələnmiş nahiyəni hərəkətsiz saxlamaq;
- zərərçəkəni sakitləşdirmək;
- lazımsız hərəkətlərdən çəkinmək;

- tibbi yardım çağırmaq lazımdır.

Ağır travma ehtimalı olan şəxslər yalnız təhlükə yarandıqda yerindən tərpədilməlidir.

9. Yanğın və partlayış təhlükəsi zamanı davranış

Qəza nəticəsində avtomobildə yanğın və ya partlayış təhlükəsi yarana bilər.
Belə halda:

- insanları təhlükəli ərazidən uzaqlaşdırmaq;
- yanğın xidmətinə məlumat vermək;
- təhlükəsiz məsafə saxlamaq;
- öz həyatını riskə atmamaq lazımdır.

Yanacaq sızması və elektrik sistemində zədələnmə yanğın riskini artırır.

10. Fövqəladə hallarda sürücünün davranışı

Sürücü fövqəladə vəziyyətlərdə:

- özünü itirməməli;
- düzgün qərar qəbul etməli;
- yol hərəkətinin digər iştirakçılarını xəbərdar etməli;
- təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməlidir.

Sürücünün hazırlığı və düzgün davranışı insan həyatının xilas edilməsində mühüm rol oynayır.

11. İlk yardım çantasının əhəmiyyəti

Nəqliyyat vasitəsində ilk yardım çantasının olması vacibdir.
Çantada adətən:

- steril sarğı materialları;
- tibbi əlcəklər;
- antiseptik vasitələr;
- sarğı ləvazimatları;
- ilkin yardım üçün lazım olan vasitələr

olur.
İlk yardım çantasının tərkibi daim yoxlanılmalı və istifadəyə hazır saxlanılmalıdır.

12. İlk yardım zamanı yol verilən səhvlər

İlk yardım göstərərkən aşağıdakı səhvlərdən çəkinmək lazımdır:

- panikaya düşmək;
- zərərçəkəni səbəbsiz yerə hərəkət etdirmək;
- tibbi bilik olmadan mürəkkəb müdaxilə etmək;
- təhlükəli şəraitdə yardım göstərməyə çalışmaq;
- təcili xidmətlərə məlumat verməyi gecikdirmək.

Düzgün və vaxtında göstərilən yardım həyat üçün mühüm əhəmiyyət daşıya bilər.

Nəticə

Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı düzgün davranış və ilkin yardım bacarığı insan həyatının qorunmasında mühüm rol oynayır. Hadisə yerində ilk növbədə təhlükəsizlik təmin edilməli, təcili yardım çağırılmalı və zərərçəkənlərin vəziyyəti qiymətləndirilməlidir. Sürücü və digər yol iştirakçıları fövqəladə hallarda sakit, məsuliyyətli və düzgün hərəkət etməyi bacarmalıdırlar.

Yoxlama sualları

1. Yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı ilk addım nə olmalıdır?
2. Hadisə yerinin təhlükəsizliyi necə təmin edilir?
3. Təcili yardım çağırarkən hansı məlumatlar verilməlidir?
4. İlk yardımın əsas məqsədi nədir?
5. Qanaxma zamanı hansı tədbirlər görülür?
6. Huşsuz şəxsə yardım zamanı nələrə diqqət etmək lazımdır?
7. Yanğın təhlükəsi zamanı necə davranmaq lazımdır?
8. İlk yardım zamanı hansı səhvlərdən çəkinmək lazımdır?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. Azərbaycan Respublikasının **Fövqəladə Hallar üzrə normativ sənədləri**.
3. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi üzrə dərslik və metodik vəsaitlər.
4. İlkin tibbi yardım üzrə tədris materialları.
5. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) yol təhlükəsizliyi üzrə tövsiyələri.

MÜHAZİRƏ №14

Mövzu: Ekoloji təhlükəsizlik, alternativ nəqliyyat və dayanıqlı mobillik

Məqsəd

Tələbələrə nəqliyyatın ətraf mühitə təsiri, ekoloji təhlükəsizlik prinsipləri, alternativ nəqliyyat vasitələrinin üstünlükləri və müasir dayanıqlı mobillik anlayışı haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- nəqliyyatın ətraf mühitə təsirini izah edir;
- ekoloji təhlükəsizlik anlayışını şərh edir;
- alternativ nəqliyyat növlərini fərqləndirir;
- dayanıqlı mobilliyin əsas prinsiplərini izah edir;
- ekoloji cəhətdən səmərəli nəqliyyat həllərini qiymətləndirir.

Açar sözlər

Ekoloji təhlükəsizlik, emissiya, alternativ nəqliyyat, elektrik avtomobili, hibrid nəqliyyat, dayanıqlı mobillik, yaşıl nəqliyyat, enerji səmərəliliyi.

Plan

1. Nəqliyyat və ekoloji təhlükəsizlik anlayışı.
2. Nəqliyyatın ətraf mühitə təsiri.
3. Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması yolları.
4. Alternativ nəqliyyat vasitələri.
5. Elektrikli və hibrid nəqliyyat.
6. Dayanıqlı mobillik anlayışı.
7. Müasir nəqliyyat texnologiyaları.
8. Nəticə.

1. Nəqliyyat və ekoloji təhlükəsizlik anlayışı

Nəqliyyat iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynasa da, ətraf mühitə təsir göstərən əsas sahələrdən biridir.

Ekoloji təhlükəsizlik – nəqliyyat fəaliyyətinin insan sağlamlığına və təbiətə mənfi təsirini minimuma endirmək üçün həyata keçirilən tədbirlər sistemidir.

Müasir nəqliyyat siyasətinin əsas məqsədlərindən biri təhlükəsiz, rahat və ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat sisteminin yaradılmasıdır.

2. Nəqliyyatın ətraf mühitə təsiri

Ənənəvi daxiliyanma mühərrikli nəqliyyat vasitələri yanacaq sərf etdikdə atmosferə müxtəlif zərərli maddələr buraxır.

Əsas çirkləndiricilər:

- karbon qazı (CO_2);

- karbonmonoksid (CO);
- azot oksidləri;
- toz hissəcikləri;
- digər zərərli qazlar.

Nəqliyyatın mənfi təsirləri:

- havanın çirklənməsi;
- iqlim dəyişikliklərinin sürətlənməsi;
- səs-küy çirklənməsi;
- enerji resurslarının azalması.

Xüsusilə böyük şəhərlərdə nəqliyyat emissiyaları ekoloji problemlərin əsas səbəblərindən biridir.

3. Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması yolları

Nəqliyyatın ekoloji təsirini azaltmaq üçün aşağıdakı tədbirlər həyata keçirilir:

Texniki tədbirlər

- mühərriklərin təkmilləşdirilməsi;
- yanacaq sərfiyyatının azaldılması;
- emissiya standartlarının tətbiqi;
- nəqliyyat vasitələrinin vaxtında texniki baxışı.

Təşkilati tədbirlər

- ictimai nəqliyyatın inkişafı;
- nəqliyyat axınının düzgün idarə olunması;
- tıxacların azaldılması;
- velosiped və piyada infrastrukturunun yaradılması.

Sürücü davranışı

Ekoloji sürücülük (eco-driving):

- qəfil sürətlənmədən çəkinmək;
- optimal sürətlə hərəkət etmək;
- avtomobili düzgün idarə etmək;
- yanacaq sərfiyyatını azaltmaq.

4. Alternativ nəqliyyat anlayışı

Alternativ nəqliyyat ənənəvi yanacaqla işləyən nəqliyyat vasitələrinə alternativ olan, daha az zərərli enerji mənbələrindən istifadə edən nəqliyyat növləridir.

Əsas alternativ nəqliyyat növləri:

- elektrik nəqliyyatı;
- hibrid avtomobillər;
- hidrogen yanacaqlı nəqliyyat;
- velosiped nəqliyyatı;
- piyada hərəkəti;
- ictimai nəqliyyat sistemləri.

Alternativ nəqliyyatın əsas üstünlüyü ətraf mühitə təsirin azalmasıdır.

5. Elektrikli nəqliyyat vasitələri

Elektrikli avtomobillər elektrik enerjisi ilə işləyən nəqliyyat vasitələridir.

Üstünlükləri:

- atmosferə zərərli qazların az buraxılması;
- daha az səs-küy;
- yüksək enerji səmərəliliyi;
- istismar xərclərinin azalması.

Çatışmazlıqları:

- enerji doldurma məntəqələrinin kifayət qədər olmaması;
- akkumulyatorların istehsalı və utilizasiyası ilə bağlı məsələlər;
- enerji mənbələrinin ekoloji xüsusiyyətlərindən asılılıq.

6. Hibrid nəqliyyat vasitələri

Hibrid avtomobillərdə iki enerji mənbəyindən istifadə olunur:

- daxiliyanma mühərriki;
- elektrik mühərriki.

Üstünlükləri:

- yanacaq sərfiyyatının azalması;
- emissiyaların aşağı düşməsi;
- şəhər şəraitində daha səmərəli işləməsi.

Hibrid texnologiyalar ənənəvi və elektrik nəqliyyatı arasında keçid mərhələsi hesab olunur.

7. İctimai nəqliyyatın ekoloji əhəmiyyəti

İctimai nəqliyyat dayanıqlı mobilliyin əsas elementlərindən biridir.
Avtobus, metro və digər kütləvi nəqliyyat vasitələrindən istifadə:

- fərdi avtomobillərin sayını azaldır;
- tıxacları azaldır;
- yanacaq sərfiyyatını aşağı salır;
- atmosferə atılan tullantıları azaldır.

Müasir şəhərlərdə elektrik avtobusları və digər ekoloji nəqliyyat sistemləri geniş tətbiq olunur.

8. Dayanıqlı mobillik anlayışı

Dayanıqlı mobillik insanların və yüklərin təhlükəsiz, səmərəli və ətraf mühitə minimum təsirlə hərəkətini təmin edən nəqliyyat yanaşmasıdır.
Dayanıqlı mobilliyin əsas məqsədləri:

- ekoloji təsirləri azaltmaq;
- nəqliyyatın əlçatanlığını artırmaq;
- yol təhlükəsizliyini təmin etmək;
- enerji resurslarından səmərəli istifadə etmək.

9. Dayanıqlı mobilliyin əsas istiqamətləri

Piyada və velosiped hərəkətinin inkişafı
Bu nəqliyyat növləri:

- sağlam həyat tərzinə kömək edir;
- emissiyanı azaldır;
- şəhərlərdə hərəkəti asanlaşdırır.

Ağıllı nəqliyyat sistemləri
Bu sistemlər:

- nəqliyyat axınını idarə edir;
- tıxacları azaldır;
- yanacaq sərfiyyatını aşağı salır.

Alternativ enerji mənbələri
Gələcəyin nəqliyyatında:

- elektrik;
- hidrogen;
- bərpa olunan enerji

mənbələrindən istifadə genişlənir.

10. Müasir ekoloji nəqliyyat texnologiyaları

Müasir dövrdə aşağıdakı texnologiyalar tətbiq olunur:

- elektrik avtobusları;
- ağıllı dayanacaq sistemləri;
- enerji qənaətli mühərriklər;
- avtomatik enerji idarəetmə sistemləri;
- nəqliyyat axınının rəqəmsal idarə olunması.

Bu texnologiyalar həm ekoloji təhlükəsizliyi, həm də nəqliyyatın səmərəliliyini artırır.

11. Ekoloji sürücülük prinsipləri

Sürücülər də ekoloji təhlükəsizliyə töhfə verə bilərlər.
Əsas qaydalar:

- avtomobili vaxtında texniki xidmətdən keçirmək;
- düzgün sürət seçmək;
- lazımsız boş işləmədən çəkinmək;
- təkərlərin düzgün təzyiqini saxlamaq;
- qəfil sürətlənmə və əyləcləmələri azaltmaq.

Bu tədbirlər yanacaq sərfiyyatını və tullantıları azaldır.

Nəticə

Ekoloji təhlükəsizlik müasir nəqliyyat sisteminin əsas istiqamətlərindən biridir. Nəqliyyatın inkişafı ilə yanaşı, onun ətraf mühitə təsirinin azaldılması vacibdir. Alternativ nəqliyyat vasitələri, elektrik və hibrid texnologiyalar, ictimai nəqliyyatın inkişafı və dayanıqlı mobillik prinsipləri gələcəyin təhlükəsiz və ekoloji nəqliyyat sisteminin əsasını təşkil edir. Hər bir sürücünün ekoloji məsuliyyətli davranışı da bu prosesdə mühüm rol oynayır.

Yoxlama sualları

1. Ekoloji təhlükəsizlik nədir?
2. Nəqliyyatın ətraf mühitə əsas təsirləri hansılardır?
3. Alternativ nəqliyyat növlərinə hansı nümunələri göstərmək olar?
4. Elektrikli avtomobillərin üstünlükləri hansılardır?
5. Hibrid nəqliyyat vasitələri necə işləyir?
6. Dayanıqlı mobillik nə deməkdir?
7. İctimai nəqliyyatın ekoloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir?
8. Ekoloji sürücülük hansı prinsiplərə əsaslanır?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. Nəqliyyat təhlükəsizliyi və ekoloji nəqliyyat üzrə dərsliklər.
3. Avtomobil nəqliyyatının təşkili və idarə olunması üzrə metodik vəsaitlər.
4. Dayanıqlı nəqliyyat və yaşıl mobillik üzrə beynəlxalq materiallar.
5. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) və nəqliyyat təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq tövsiyələr.

MÜHAZİRƏ №15

Mövzu: Rəqəmsal nəqliyyat texnologiyaları, elektromobillər və avtonom nəqliyyat sistemləri

Məqsəd

Tələbələrə müasir nəqliyyatda tətbiq olunan rəqəmsal texnologiyalar, elektromobillərin iş prinsipləri, üstünlükləri və avtonom nəqliyyat sistemlərinin inkişaf istiqamətləri haqqında nəzəri biliklər vermək.

Öyrənmə nəticələri

Mövzunun sonunda tələbə:

- rəqəmsal nəqliyyat texnologiyalarının mahiyyətini izah edir;
- ağıllı nəqliyyat sistemlərinin (ITS) funksiyalarını bilir;
- elektromobillərin xüsusiyyətlərini və üstünlüklərini izah edir;
- avtonom nəqliyyat vasitələrinin iş prinsiplərini anlayır;
- müasir nəqliyyat texnologiyalarının təhlükəsizliyə təsirini qiymətləndirir.

Açar sözlər

Rəqəmsal nəqliyyat, ağıllı nəqliyyat sistemləri (ITS), elektromobil, akkumulyator, süni intellekt, sensor, avtonom idarəetmə, avtomatlaşdırılmış nəqliyyat.

Plan

1. Rəqəmsal nəqliyyat texnologiyalarının mahiyyəti.
2. Ağıllı nəqliyyat sistemləri və onların tətbiqi.
3. Elektromobillər və onların xüsusiyyətləri.
4. Elektromobillərin üstünlükləri və problemləri.
5. Avtonom nəqliyyat sistemləri.
6. Süni intellekt və nəqliyyat təhlükəsizliyi.
7. Gələcəyin nəqliyyat istiqamətləri.
8. Nəticə.

1. Rəqəmsal nəqliyyat texnologiyalarının mahiyyəti

Müasir dövrdə nəqliyyat sistemləri informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə daha təhlükəsiz, səmərəli və idarəolunan hala gəlir.

Rəqəmsal nəqliyyat texnologiyaları – nəqliyyat proseslərinin idarə olunması, məlumatların toplanması və təhlili üçün istifadə olunan müasir elektron sistemlər toplusudur.

Bu texnologiyaların əsas məqsədləri:

- yol hərəkətinin təhlükəsizliyini artırmaq;
- nəqliyyat axınını optimallaşdırmaq;
- vaxt və enerji itkilərini azaltmaq;
- sərnişin və yük daşımalarını daha səmərəli təşkil etməkdir.

2. Ağıllı nəqliyyat sistemləri (ITS)

Ağıllı nəqliyyat sistemləri (Intelligent Transport Systems – ITS) nəqliyyatın rəqəmsal idarə olunmasını təmin edən texnologiyalardır.

Əsas elementləri:

- sensor sistemləri;
- videomüşahidə kameraları;
- GPS izləmə;
- elektron ödəniş sistemləri;
- avtomatik sürət nəzarəti;

- yol məlumat sistemləri.

ITS sistemlərinin üstünlükləri

Ağıllı nəqliyyat sistemləri:

- tıxacların azalmasına;
- qəza risklərinin aşağı düşməsinə;
- sürücülərin məlumatlandırılmasına;
- ictimai nəqliyyatın idarə olunmasına

kömək edir.

Məsələn, ağıllı svetofor sistemləri yol hərəkətinin sıxlığına uyğun olaraq iş rejimini dəyişə bilir.

3. Rəqəmsal texnologiyaların nəqliyyat təhlükəsizliyində rolu

Müasir texnologiyalar yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınmasına kömək edir.

Tətbiq olunan sistemlər:

GPS naviqasiya sistemləri

- marşrutların seçilməsini asanlaşdırır;
- yol vəziyyəti haqqında məlumat verir.

Videomüşahidə sistemləri

- qayda pozuntularını müəyyən edir;
- təhlükəli sahələrə nəzarət edir.

Sürücü köməkçi sistemləri

- toqquşma təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edir;
- təhlükəli vəziyyətlərdə sürücüyə kömək göstərir.

4. Elektromobillər anlayışı

Elektromobil elektrik enerjisi ilə işləyən nəqliyyat vasitəsidir.

Ənənəvi avtomobillərdən fərqli olaraq elektromobillərdə əsas enerji mənbəyi:

- akkumulyator batareyası;
- elektrik mühərriki

hesab olunur.

Elektromobillərin əsas hissələri:

- yüksək tutumlu batareya;
- elektrik mühərriki;
- idarəetmə sistemi;
- enerji doldurma sistemi.

5. Elektromobillərin üstünlükləri

Elektromobillərin əsas üstünlükləri:

Ekoloji üstünlük

- atmosferə zərərli qazların az buraxılması;
- səs-küyün azalması.

İqtisadi üstünlük

- yanacaq xərclərinin azalması;
- texniki xidmət ehtiyacının azalması.

Texniki üstünlük

- yüksək enerji səmərəliliyi;
- sürətli reaksiya;
- rahat idarəetmə.

Elektromobillər şəhər nəqliyyatında xüsusilə geniş istifadə olunur.

6. Elektromobillərin problemləri

Elektromobillərin inkişafı ilə yanaşı müəyyən çətinliklər də mövcuddur:

- enerji doldurma məntəqələrinin sayının məhdudluğu;

- batareyaların baha olması;
- uzun məsafələr üçün enerji ehtiyatı məsələsi;
- batareyaların utilizasiyası.

Bu problemlərin həlli üçün yeni nəsil batareya texnologiyaları və enerji sistemləri hazırlanır.

7. Avtonom nəqliyyat sistemləri

Avtonom nəqliyyat vasitələri insan müdaxiləsi olmadan və ya minimum müdaxilə ilə hərəkət edə bilən nəqliyyat sistemləridir.

Bu sistemlər:

- sensorlar;
- kameralar;
- radarlar;
- süni intellekt;
- kompüter idarəetməsi

vasitəsilə işləyir.

8. Avtonom idarəetmə səviyyələri

Avtonom nəqliyyat bir neçə səviyyəyə bölünür:

0-cı səviyyə – tam insan idarəetməsi

Bütün idarəetmə sürücü tərəfindən həyata keçirilir.

Aşağı avtomatlaşdırma

Bəzi funksiyalar elektron sistemlər tərəfindən yerinə yetirilir.

Yüksək avtomatlaşdırma

Avtomobil müəyyən şəraitdə özü idarə edə bilir.

Tam avtonom idarəetmə

Nəqliyyat vasitəsi insan iştirakı olmadan hərəkət edə bilir.

9. Süni intellektin nəqliyyatda tətbiqi

Süni intellekt müasir nəqliyyat sistemlərinin əsas texnologiyalarından biridir.

İstifadə sahələri:

- obyektlərin tanınması;
- yol şəraitinin qiymətləndirilməsi;
- təhlükəli vəziyyətlərin proqnozlaşdırılması;
- avtomatik qərarvermə.

Süni intellekt nəqliyyatın daha təhlükəsiz və səmərəli olmasına imkan yaradır.

10. Avtonom nəqliyyatın üstünlükləri

Avtonom sistemlərin üstünlükləri:

- insan səhvlərinin azalması;
- qəza risklərinin aşağı düşməsi;
- nəqliyyat axınının yaxşı idarə olunması;
- yaşlı və fiziki məhdudiyyətli şəxslərin hərəkət imkanlarının artması.

11. Avtonom nəqliyyatın problemləri

Bu texnologiyanın tətbiqində aşağıdakı məsələlər mövcuddur:

- hüquqi tənzimləmə;
- kibertəhlükəsizlik;
- texniki etibarlılıq;
- insan və süni intellekt arasında məsuliyyət bölgüsü.

Avtonom nəqliyyatın geniş yayılması üçün təhlükəsizlik standartlarının inkişaf etdirilməsi vacibdir.

12. Gələcəyin nəqliyyat istiqamətləri

Gələcək nəqliyyat sistemləri aşağıdakı xüsusiyyətlərə malik olacaq:

- elektrik enerjisindən geniş istifadə;
- tam rəqəmsal idarəetmə;

- ağıllı şəhər sistemləri ilə inteqrasiya;
- avtomatlaşdırılmış nəqliyyat;
- ekoloji təmiz texnologiyalar.

Bu inkişaflar nəqliyyatın daha təhlükəsiz, rahat və davamlı olmasına şərait yaradacaq.

Nəticə

Rəqəmsal nəqliyyat texnologiyaları, elektromobillər və avtonom nəqliyyat sistemləri müasir nəqliyyatın əsas inkişaf istiqamətlərindəndir. Ağıllı idarəetmə sistemləri yol hərəkətinin təhlükəsizliyini artırır, elektromobillər ekoloji problemlərin azalmasına kömək edir, avtonom nəqliyyat isə gələcəkdə nəqliyyat proseslərinin daha təhlükəsiz və səmərəli təşkilinə imkan verəcəkdir.

Müasir nəqliyyat sistemlərinin inkişafı texnologiya, təhlükəsizlik və ekoloji tələblərin birgə nəzərə alınmasına əsaslanır.

Yoxlama sualları

1. Rəqəmsal nəqliyyat texnologiyaları nədir?
2. Ağıllı nəqliyyat sistemlərinin əsas funksiyaları hansılardır?
3. Elektromobil hansı enerji mənbəyindən istifadə edir?
4. Elektromobillərin üstünlükləri nələrdir?
5. Avtonom nəqliyyat vasitələri necə işləyir?
6. Süni intellekt nəqliyyatda hansı məqsədlə istifadə olunur?
7. Avtonom nəqliyyatın əsas problemləri hansılardır?
8. Gələcəyin nəqliyyat sistemlərinin əsas xüsusiyyətləri nələr olacaq?

İstifadə olunan ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasının **"Yol hərəkəti haqqında" Qanunu**.
2. Nəqliyyat təhlükəsizliyi və müasir nəqliyyat sistemləri üzrə dərsliklər.
3. Ağıllı nəqliyyat sistemləri (ITS) üzrə metodik materiallar.
4. Elektromobil və alternativ enerji texnologiyaları üzrə tədris vəsaitləri.
5. Avtonom nəqliyyat və süni intellekt üzrə beynəlxalq elmi materiallar.